

AI 생성 도서

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

AI Book Generator · 2026-06-22

gemma4:31b · 버전 1

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

발행일 2026-06-22

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

목차 구성 AI 생성 목차

작성 소요 시간 25m 1s

버전 v1

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기초	5	데이터 스키마 해석의 필요성과 가이드의 목적	5
		사출 사이클 데이터의 구조적 분류 체계	5
		설비 운영 상태의 정의와 판정 기준	7
		핵심 필드의 물리적 의미와 측정 기준	7
2. 데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석	9	데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석	9
		시점 정의 접미사: _Start와 _End	9
		피크치 정의 접미사: _Max	10
		이벤트 감지 접미사: _Detect 및 _MaxDetect	10
		사이클 및 인터벌 필드: CycleTime과 CycleInterval	11
		필드 명명 규칙 및 해석 요약 표	11
		미정의 필드 처리	12
3. 사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계	13	사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계	13
		분석 대상(NORMAL)의 정의와 결정 논리	13
		신호 미수신(NO_SIGNAL)의 판정 기준	13
		센서 오류(SENSOR_ERROR)의 판정 및 예외 처리	14
		워밍업(WARMUP) 단계의 정의	14
		유헤 상태(IDLE)의 통계적 판정	15
		사이클 타입 분류 체계 요약	15
4. 정상(NORMAL) 및 유헤(IDLE) 사이클의 해석	16	정상(NORMAL) 사이클의 정의와 분석적 가치	16
		유헤(IDLE) 사이클의 판정 로직과 통계적 근거	16
		CycleInterval과 공정 시간의 분해 해석	17
		NORMAL과 IDLE 분류의 공정적 시사점	18
5. 미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정	19	미연결(NO_SIGNAL)의 정의와 발생 원인	19
		센서 오류(SENSOR_ERROR)의 판정 로직과 기술적 의미	19
		미장착 센서의 구분과 예외 처리 로직	20
		하드웨어 결함과 데이터 누락의 구분 해석	21

6. 워밍업(WARMUP) 사이클과 T_Detect의 실체	23	T_Detect 필드의 정의와 '레진 도달 시간'의 개념	23
		워밍업(WARMUP) 사이클의 판정 원리와 논리 구조	23
		수지 점도와 승온 상태에 따른 도메인 해석	24
		워밍업 사이클의 분석 제외 필요성과 데이터 오염 방지	24
		워밍업 및 정상 사이클의 필드 비교 분석	25
		요약 및 핵심 정의	25
7. 온도(T) 센서 데이터 필드 상세 해석	27	온도(T) 센서 채널의 물리적 정의와 공간적 의미	27
		T_MAX의 정의와 측정 시점의 공정적 해석	27
		T_Detect: 레진 도달 시간의 정의와 물리적 실체	28
		미장착 센서 판정 기준과 30°C 임계치의 의미	28
		온도 데이터 필드 요약 및 해석 가이드	29
8. 압력(P) 센서 데이터 필드 상세 해석	31	압력(P) 센서 데이터 필드의 정의와 물리적 의미	31
		P1~P4 채널의 구성과 공간적 해석	31
		P_MAX의 측정 시점과 공정적 정의	31
		미장착 센서의 판정 기준: 50bar 임계치	32
		센서 오류(SENSOR_ERROR)와 미장착의 구분	32
		압력 데이터의 단위 및 변환 해석	33
9. 공정 시간 및 사이클 인터벌(CycleInterval) 해석	34	CycleInterval의 정의와 시간적 범위	34
		데이터 단위 변환 및 수치 해석 규칙	34
		공정 단계별 소요 시간의 구성과 측정	35
		대기 시간(Waiting Time)의 산출 방식 및 의미	36
		CycleInterval 기반의 유휴(IDLE) 사이클 판정	36
		공정 시간 데이터의 도메인적 해석 요약	37
10. 운전 현황 상태값 및 데이터 품질 진단	38	운전 현황 상태값의 정의와 색상 코드 체계	38
		최근 30샷 기반의 센서 오류율 및 품질 진단	38
		운영 상태와 데이터 신뢰도의 상관관계 해석	39

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기초

데이터 스키마 해석의 필요성과 가이드의 목적

금형 사출 공정에서 수집되는 데이터는 단순한 수치의 나열이 아니라, 고온·고압의 환경에서 수지가 금형 내부를 흐르며 성형되는 물리적 현상을 디지털 신호로 변환한 결과물입니다. 따라서 분석가는 단순히 통계적 유의성을 찾는 것이 아니라, 각 필드가 실제 공정의 어느 시점에서 어떤 물리적 의미를 갖는지 정확히 정의하는 과정이 선행되어야 합니다. 만약 필드에 대한 도메인적 정의 없이 분석을 진행할 경우, 센서의 일시적 오류나 장비의 유험 상태를 공정의 이상 징후로 오판하는 치명적인 해석 오류가 발생할 수 있습니다.

본 가이드는 분석 결과나 통계적 추론을 제공하는 '분석 보고서'가 아니라, 데이터의 정의와 측정 기준을 명시하는 '데이터 사전(Data Dictionary)'의 성격을 가집니다. 집필의 핵심 목적은 데이터 분석가가 원천 데이터(Raw Data)를 접했을 때, 각 필드가 '무엇을, 어느 시점에, 어떤 단위로' 측정했는지에 대해 동일한 해석을 내릴 수 있도록 표준을 제공하는 것입니다. 이를 통해 데이터 수집 단계부터 분석, 모니터링 단계에 이르기까지 일관된 관점의 데이터 해석 체계를 구축하고자 합니다.

특히 본 가이드는 '필드 중심의 해석' 관점을 지향합니다. 이는 특정 결과값에 집중하기보다, 그 결과값을 만들어내는 개별 필드의 성격과 제약 조건을 명확히 하는 것입니다. 예를 들어, 특정 온도의 상승과 하강이라는 현상보다, 그 값을 측정하는 센서의 위치와 측정 시점, 그리고 해당 데이터가 유효한지 판단하는 기준(Threshold)을 정의하는 데 우선순위를 둡니다. 이러한 접근 방식은 데이터의 노이즈를 제거하고, 실제 공정의 이상을 감지하는 정밀도를 높이는 기초가 됩니다.

사출 사이클 데이터의 구조적 분류 체계

사출 공정의 데이터는 하나의 제품이 성형되는 단위인 '사이클(Cycle)'을 기준으로 수집됩니다. 모든 수집 데이터가 분석 가능한 유효 데이터는 아니며, 수집된 사이클은 시스템의 상태와 데이터의 완전성에 따라 다섯 가지 타입으로 분류됩니다. 이러한 분류 체계는 분석 대상이 되는 '정상 데이터'를 선별하고, 제외된 데이터의 원인을 파악하여 설비의 유지보수 시점을 결정하는 근거로 활용됩니다.

첫째, NORMAL 타입은 분석의 주 대상이 되는 유효 데이터입니다. 이는 아래에서 설명할 네 가지 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업, 유험)에 해당하지 않는 사이클을 의미합니다. NORMAL로 분류된 데이터만이 실제 성형 품질과 상관관계를 갖는 유효한 공정 파라미터로 간주되며, 이후의 모든 통계 분석과 이상 감지 알고리즘의 입력값으로 사용됩니다.

둘째, NO_SIGNAL(미연결) 타입은 T채널(온도 채널) 전체의 값이 NaN(Not a Number)으로 수집된 경우입니다. 이는 센서가 물리적으로 작동하지 않거나, 데이터를 전송하는 케이블 및 커넥터의 연결에

문제가 발생한 상태로 추정됩니다. 데이터 자체가 존재하지 않으므로 수치적 분석이 불가능하며, 하드웨어 점검이 필요한 상태로 해석됩니다.

셋째, SENSOR_ERROR(센서오류) 타입은 수집은 되었으나 수치가 비정상적인 경우입니다. 구체적으로 T_MAX가 0(2채널 이상)이거나, P_MAX가 0(1채널 이상), 또는 CycleTime이 0인 경우에 해당합니다. 다만, 모든 0값이 오류는 아니며, 전체 사이클의 95% 이상에서 온도(T)가 30°C 미만이거나 압력(P)이 50bar 미만으로 측정되는 채널은 센서가 아예 장착되지 않은 상태로 간주하여 센서 오류 분류에서 제외합니다.

넷째, WARMUP(워밍업) 타입은 T_Detect 값이 0으로 측정된 사이클입니다. T_Detect는 온도가 아니라 레진이 센서에 도달한 시간을 의미하므로, 이 값이 0이라는 것은 수지가 센서 위치까지 도달하지 못했음을 뜻합니다. 이는 주로 설비 가동 초기 단계에서 수지가 고점도 상태여서 흐름성이 낮거나, 승온 과정 중에 있어 센서에 도달하기 전 사이클이 종료된 상태로 해석됩니다.

다섯째, IDLE(유휴) 타입은 CycleTime이 비정상적으로 길어진 경우입니다. 구체적인 판정 기준은 $CycleTime > [P75 + (P75 - P25) * 3]$ (P75: 3사분위수, P25: 1사분위수) 식을 따릅니다. 이는 통계적 이상치 판단 기준을 적용한 것으로, 일반적인 공정 시간보다 현저히 긴 시간이 소요된 경우 기계가 일시적으로 정지했거나 작업자가 작업을 중단한 상태로 추정됩니다.

사이클 타입	판정 기준 (핵심 조건)	도메인적 해석 및 추정 원인	분석 대상 포함 여부
NORMAL	제외 조건 4가지 미해당	정상적인 성형 공정 수행	포함
NO_SIGNAL	T채널 전체 NaN	케이블/커넥터 연결 불량 추정	제외
SENSOR_ERROR	$T_MAX=0(2ch \uparrow) \vee P_MAX=0(1ch \uparrow) \vee CycleTime=0$	센서 고장 또는 데이터 전송 오류	제외
WARMUP	$T_Detect = 0$	수지 미도달 (고점도/승온 중)	제외
IDLE	$CycleTime > P75 + (P75 - P25) * 3$	기계 정지 또는 작업 중단 추정	제외

위 표는 수집된 모든 데이터를 분석 가능 여부에 따라 분류하는 논리적 구조를 나타냅니다. 결국 데이터 분석의 첫 단계는 전체 데이터셋에서 NORMAL 타입을 추출하고, 나머지 타입의 발생 빈도를 통해 설비의 건전성을 파악하는 것입니다.

설비 운영 상태의 정의와 판정 기준

데이터 사전의 관점에서 설비의 운영 상태는 단순히 '켜져 있다' 혹은 '꺼져 있다'의 이분법적 구분이 아니라, 데이터 수집의 연속성과 품질을 기준으로 정의됩니다. 운영 상태는 운영 중, 센서오류, 단기 중단, 장기 중단, 미운영의 다섯 단계로 구분되며, 이는 관리자가 설비의 상태를 직관적으로 파악하고 조치 우선순위를 결정하는 지표가 됩니다.

- 운영 중 상태는 현재 데이터가 정상적으로 수집되고 있는 상태를 의미합니다. 이는 시스템이 실시간으로 데이터를 전송하고 있으며, 수집된 데이터가 정의된 스키마에 따라 적절히 적재되고 있음을 뜻합니다. 가장 이상적인 상태이며, 이 상태에서 수집된 데이터가 실시간 이상 감지 알고리즘의 입력값으로 활용됩니다.
- 센서오류 상태는 데이터는 수집되고 있으나 품질에 심각한 문제가 발생한 상태입니다. 판정 기준은 최근 수집된 30샷(Shot) 중 50% 이상이 앞서 언급한 'SENSOR_ERROR' 타입으로 분류될 때입니다. 이는 간헐적인 데이터 튕 현상이 아니라, 센서의 물리적 손상이나 설정 오류로 인해 지속적으로 잘못된 값이 들어오고 있음을 의미하므로 즉각적인 점검이 필요한 상태로 해석됩니다.

단기 중단 상태는 데이터 수집이 일시적으로 멈춘 상태입니다. 최근 6개월 이내에 수집된 이력이 없는 경우에 해당합니다. 이는 설비의 계획된 정비, 모델 교체, 또는 일시적인 생산 라인 가동 중단으로 인해 데이터 수집이 중단된 상태로 추정됩니다.

장기 중단 상태는 6개월을 초과하여 데이터 수집이 없는 상태입니다. 이는 설비가 완전히 철거되었거나, 장기간 사용되지 않고 방치된 상태, 또는 데이터 수집 시스템과의 연결이 완전히 끊어진 상태로 해석됩니다. 단기 중단과 구분하여 관리함으로써 자산의 가동률을 보다 정밀하게 측정할 수 있습니다.

미운영 상태는 시스템 등록 이후 단 한 번의 데이터 수집 이력도 없는 상태를 의미합니다. 이는 센서 설치 전 단계이거나, 시스템에 등록만 되고 실제 데이터 연동 설정이 이루어지지 않은 상태로 정의됩니다.

이러한 운영 상태 정의는 데이터의 '시계열적 연속성'을 확보하기 위함입니다. 분석가는 특정 시점의 데이터 공백이 단순한 휴지기(IDLE)인지, 아니면 설비의 중단(단기/장기 중단)인지, 혹은 센서의 고장(센서오류)인지를 구분하여 데이터의 결측치를 처리해야 합니다.

핵심 필드의 물리적 의미와 측정 기준

본 가이드에서 다루는 데이터 필드 중 가장 주의 깊게 해석해야 할 항목은 T_Detect 입니다. 일반적인 명명 규칙상 'T'는 Temperature(온도)를 의미하지만, 본 데이터 스키마에서 T_Detect 는 온도가 아닌 '레진 도달 시간(Resin Arrival Time)'으로 정의됩니다. 이는 수지가 금형 내부로 주입되어 특정 센서 위치에 처음 도달하는 시점을 측정한 시간 값입니다. 따라서 이 필드의 수치가 변하는 것은 온도가 변하는 것이 아니라, 수지의 유동성이나 주입 속도가 변하여 도달 시점이 달라졌음을 의미하는 것으로 해석해야 합니다.

T_MAX 와 P_MAX 는 각 사이클 내에서 측정된 최고 온도와 최고 압력을 의미합니다. 사출 공정은 급격한 압력 상승과 온도 변화가 동반되는 공정이며, 이 피크(Peak) 값들은 성형품의 밀도와 결정화도에 직

접적인 영향을 미치는 핵심 지표입니다. 단, 이 값들이 0으로 측정될 경우 앞서 설명한 센서 오류의 판단 근거가 됩니다.

CycleInterval 은 하나의 사이클이 시작되어 다음 사이클이 시작될 때까지의 전체 시간, 즉 사이클 타임을 의미합니다. 공정의 생산성을 결정하는 핵심 지표이며, 여기서 실제 6단계의 공정 시간을 제외한 나머지 시간은 '대기 시간'으로 정의됩니다. 계산식은 다음과 같습니다: $\text{대기 시간} = \text{CycleInterval} - \sum(\text{6단계 공정 시간})$ 이 대기 시간이 비정상적으로 길어질 경우, 앞서 언급한 IDLE 타입으로 분류되어 공정 효율 저하의 원인으로 분석됩니다.

마지막으로, 센서의 장착 여부를 판단하는 기준은 수치적 임계값을 통해 결정됩니다. 전체 사이클의 95% 이상에서 $\text{Temperature} < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $\text{Pressure} < 50\text{bar}$ 인 경우, 해당 센서는 물리적으로 장착되지 않은 것으로 간주합니다. 이는 센서가 장착되어 있다면 정상적인 사출 공정 중에 최소한 이 정도의 온도와 압력은 발생해야 한다는 도메인적 판단에 근거한 것입니다. 만약 이 기준을 적용하지 않는다면, 미장착 센서에서 발생하는 미세한 전기적 노이즈가 센서 오류로 오인될 가능성이 큼니다.

본 가이드에서 설명되지 않은 필드(예: Weight1, Quality 등)는 소스 자료에서 설명이 제공되지 않았으므로, 분석가는 임의로 의미를 부여하지 말고 '설명 미제공' 상태로 유지하며 추가적인 도메인 확인 과정을 거쳐야 합니다.

핵심 요약 * 본 가이드는 분석 결과가 아닌 '필드 자체의 의미'를 정의하는 데이터 사전이며, 모든 해석은 물리적 공정 기반의 도메인 해석을 우선한다. * 수집 데이터는 NORMAL, NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE의 5가지 타입으로 분류되며, 오직 NORMAL 타입만이 유효한 분석 대상이다. * **T_Detect** 는 온도가 아닌 '레진 도달 시간'이며, 설비 상태는 데이터 수집 빈도와 품질에 따라 5단계(운영 중 → 미운영)로 정의된다.

2. 데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석

데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석

사출 성형 공정에서 수집되는 데이터는 수많은 센서로부터 실시간으로 생성되며, 이를 체계적으로 관리하기 위해 엄격한 명명 규칙(Naming Convention)을 따릅니다. 특히 필드 이름 뒤에 붙는 접미사(Suffix)는 해당 데이터가 '어느 시점'에 측정되었는지, 혹은 '어떤 성격의 수치'인지를 결정짓는 결정적인 식별자 역할을 합니다. 분석자가 접미사의 의미를 오독하여 `T_Detect`를 단순히 온도 값으로 해석하거나, `_Start`와 `_End`를 구분하지 못할 경우 공정의 시계열적 흐름을 완전히 잘못 파악하게 됩니다. 따라서 본 장에서는 각 접미사가 내포하고 있는 도메인적 의미와 측정 시점의 차이를 상세히 정의합니다.

시점 정의 접미사: `_Start`와 `_End`

`_Start`와 `_End` 접미사는 공정 내 특정 단계나 이벤트의 시작과 종료 시점을 나타내는 타임스탬프 혹은 상대 시간을 의미합니다. 사출 공정은 크게 가소화, 사출, 보압, 냉각, 취출 등의 단계로 구분되며, 각 단계의 경계선을 명확히 하는 것이 공정 사이클 분석의 핵심입니다. 이 필드들은 단순히 숫자로 기록되지만, 실제로는 '사출기 제어기(Controller)가 해당 동작을 명령한 시점' 또는 '센서가 특정 임계치에 도달하여 상태 변화를 감지한 시점'으로 해석됩니다.

`_Start` 필드는 특정 공정 단계가 트리거된 최초의 시점을 기록합니다. 예를 들어, 수지가 금형 내부로 유입되기 시작하는 시점이나 냉각 공정이 시작되는 시점이 이에 해당합니다. 이 값은 이후에 설명할 `_End` 값의 기준점이 되며, 공정의 전체 리드 타임을 계산하는 출발점이 됩니다. 데이터의 단위는 일반적으로 밀리초(ms) 단위로 기록되며, 초(s) 단위로 변환하기 위해서는 $\text{Value} / 1000$ 식을 적용하여 계산해야 합니다.

`_End` 필드는 해당 공정 단계가 완전히 종료되어 다음 단계로 전환되기 직전의 시점을 의미합니다. 이는 수지가 완전히 충전되어 보압 단계로 넘어가거나, 냉각이 완료되어 취출 동작이 시작되는 시점을 포착한 것입니다. `_End` 값에서 `_Start` 값을 뺀 결과값은 해당 단계의 '순수 소요 시간'을 의미하며, 이를 통해 특정 공정 구간에서 병목 현상이 발생하는지 혹은 설정된 사이클 타임 내에 공정이 완료되었는지를 판별할 수 있습니다.

`_Start`와 `_End`의 대조를 통해 분석가는 공정의 동역학적 특성을 파악할 수 있습니다. 만약 특정 사이클에서 `_Start`와 `_End` 사이의 간격이 평소보다 길어졌다면, 이는 수지의 유동성 저하나 기계적 지연이 발생한 것으로 추정됩니다. 반대로 간격이 지나치게 짧아졌다면, 충전 부족(Short Shot)과 같은 불량 가능성이 높아지는 것으로 해석됩니다. 따라서 두 접미사의 차이값은 단순한 시간 계산을 넘어 공정의 안정성을 평가하는 핵심 지표가 됩니다.

피크치 정의 접미사: _Max

_Max 접미사는 하나의 전체 사이클(Cycle) 동안 측정된 수많은 데이터 포인트 중 가장 높은 수치를 기록한 '최댓값'을 의미합니다. 사출 공정은 시간에 따라 온도와 압력이 급격하게 변하는 동적인 과정이므로, 평균값보다는 피크치가 금형 내부의 물리적 상태를 더 잘 대변하는 경우가 많습니다. **_Max** 필드는 해당 사이클 내에서 센서가 감지한 극한의 부하 혹은 열적 상태를 단일 수치로 요약하여 제공합니다.

T_MAX 는 해당 사이클 내에서 측정된 최고 온도를 의미합니다. 수지가 금형 내에 유입될 때 발생하는 마찰열과 히터의 가열 온도가 합쳐져 정점을 찍는 시점의 온도 값입니다. 만약 **T_MAX** 값이 0으로 기록된 채널이 2개 이상 발견된다면, 이는 단순한 온도 저하가 아니라 센서 연결 문제나 하드웨어 고장으로 인한 **SENSOR_ERROR** 상태인 것으로 판정합니다.

P_MAX 는 해당 사이클 내에서 발생한 최고 압력을 의미합니다. 이는 수지가 금형의 캐비티(Cavity)를 완전히 채우고 보압이 가해지는 시점에 가장 높게 나타나는 경향이 있습니다. **P_MAX** 가 0으로 기록된 채널이 1개라도 존재한다면, 이 역시 센서의 물리적 단선이나 압력 전송 경로의 결함으로 인한 **SENSOR_ERROR** 로 해석됩니다. 단, 95% 이상의 사이클에서 **P_MAX** 가 50bar 미만으로 측정되는 경우는 센서가 실제 공정 부위에 장착되지 않은 '미장착' 상태로 간주하여 오류 판단에서 제외합니다.

_Max 계열 필드는 공정의 상한선을 관리하는 데 사용됩니다. 예를 들어, **P_MAX** 가 금형의 설계 허용 압력을 초과한다면 금형의 변형이나 파손 위험이 있는 것으로 추정되며, **T_MAX** 가 수지의 열분해 온도보다 높게 측정된다면 제품의 황변 현상이나 물성 저하가 발생한 것으로 해석됩니다. 따라서 **_Max** 필드는 공정의 안전성과 품질의 임계치를 감시하는 파수꾼 역할을 수행하는 데이터입니다.

이벤트 감지 접미사: _Detect 및 _MaxDetect

_Detect 와 **_MaxDetect** 접미사는 본 가이드에서 가장 주의 깊게 다루어야 할 필드입니다. 가장 빈번하게 발생하는 오독은 **T_Detect** 를 '온도'로 해석하는 것이나, 이 필드는 온도가 아니라 '**레진 도달 시간**'을 의미합니다. 즉, 수지가 사출 노즐을 떠나 금형 내부의 특정 센서 위치에 도달하여 센서가 이를 감지한 '시점'을 기록한 시간 데이터입니다.

T_Detect 는 수지가 센서에 도달한 순간의 상대 시간을 나타냅니다. 이 값은 수지의 유동 속도를 측정하는 핵심 지표가 되며, 값이 클수록 수지의 흐름이 느리다는 것을 의미합니다. 특히 **T_Detect** 값이 0으로 기록된 경우는 수지가 센서에 도달하지 못했음을 의미하며, 이는 수지의 점도가 너무 높아 흐름이 멈췄거나 승온 중인 고점도 상태에서 사출이 이루어진 **WARMUP**(워밍업) 상태인 것으로 해석됩니다.

T_MaxDetect 는 여러 개의 센서가 설치된 환경에서 수지가 마지막 센서에 도달한 시점, 혹은 전체 채널 중 가장 늦게 도달한 시간을 의미하는 것으로 해석됩니다. 이는 금형 내부의 모든 공간에 수지가 충전 완료되는 시점을 파악하는 데 사용됩니다. **T_Detect** 가 개별 지점의 도달 시간을 나타낸다면, **T_MaxDetect** 는 전체적인 충전 완료 시점을 대표하는 지표가 됩니다.

이러한 **_Detect** 계열 필드는 공정의 '시간적 정밀도'를 분석하는 데 활용됩니다. 동일한 조건의 사이클임에도 불구하고 **T_Detect** 값이 매 샷(Shot)마다 크게 변동한다면, 이는 수지의 온도 불균일이나

사출 압력의 불안정으로 인해 유동 속도가 불규칙하게 변하고 있음을 시사합니다. 따라서 `_Detect` 는 온도 값이 아닌 '시간'으로 정의하여 해석하는 것이 데이터 분석의 전제 조건입니다.

사이클 및 인터벌 필드: CycleTime과 CycleInterval

사출 데이터 사전에서 `CycleTime` 과 `CycleInterval` 은 서로 유사해 보이지만, 측정 범위와 목적이 완전히 다른 필드입니다. `CycleTime` 이 '실제 작업이 이루어지는 시간'에 집중한다면, `CycleInterval` 은 '작업과 작업 사이의 전체 주기'를 포괄합니다. 이 두 필드의 차이를 분석함으로써 장비의 가동 효율과 유휴 시간을 산출할 수 있습니다.

`CycleTime` 은 한 번의 사출 성형 공정(1 Shot)이 시작되어 종료될 때까지 걸리는 순수 공정 시간을 의미합니다. 이 값은 앞서 설명한 `_Start` 와 `_End` 필드들의 합산 및 중첩 구간을 통해 결정됩니다. 만약 `CycleTime` 이 0으로 기록된다면 이는 데이터 수집 오류로 간주하여 `SENSOR_ERROR` 로 분류합니다. 또한, `CycleTime` 이 통계적 임계치인 $[P75 + (P75 - P25) * 3]$ 를 초과하여 비정상적으로 길게 측정된다면, 이는 기계가 일시적으로 정지했거나 작업자가 작업을 중단한 `IDLE(유휴)` 상태인 것으로 추정됩니다.

`CycleInterval` 은 이전 사이클의 시작 시점부터 현재 사이클의 시작 시점까지의 전체 시간 간격을 의미합니다. 여기에는 순수 공정 시간인 `CycleTime` 뿐만 아니라, 다음 사이클을 시작하기 전까지의 대기 시간이 포함됩니다. 따라서 `CycleInterval` 은 장비의 실제 생산 택트 타임(Tact Time)을 측정하는 기준이 됩니다.

`CycleInterval` 과 공정 시간의 관계를 통해 '대기 시간'을 다음과 같이 산출할 수 있습니다.
$$\text{대기 시간} = \text{CycleInterval} - \sum (\text{6단계 공정 시간})$$
 여기서 6단계 공정 시간이란 사출 공정의 세부 단계별 소요 시간을 의미합니다. 이렇게 계산된 대기 시간이 길어진다는 것은 장비의 가동 효율이 떨어지고 있음을 의미하며, 설비 유지보수나 작업자 교체 등의 외부 요인이 개입된 것으로 해석됩니다.

필드 명명 규칙 및 해석 요약 표

상기 설명한 접미사들의 의미와 해석 방향을 정리한 표입니다. 분석가는 필드명을 접했을 때 아래의 표를 기준으로 데이터의 성격을 먼저 규정해야 합니다.

접미사	정의	측정 성격	도메인적 해석 (의미)	비고
<code>_Start</code>	시작 시점	시간 (ms)	특정 공정 단계의 트리거 시점	Value/1000 → sec
<code>_End</code>	종료 시점	시간 (ms)	특정 공정 단계의 완료 시점	End - Start = 소요시간
<code>_Max</code>	최댓값	물리량 (T, P)	사이클 내 발생한 극한의 부하/온도	0일 경우 센서 오류 추정
<code>_Detect</code>	도달 시간	시간 (ms)	수지가 센서 위치에 도달한 시점	온도 값 아님에 주의
<code>_MaxDetect</code>	최대 도달 시간	시간 (ms)	전체 채널 중 최후 도달 시점	충전 완료 시점의 지표
<code>CycleTime</code>	공정 시간	시간 (ms)	1샷의 순수 작업 소요 시간	0이면 오류, 과도하면 유티
<code>CycleInterval</code>	주기 간격	시간 (ms)	사이클 간의 전체 시간 간격	대기 시간 산출의 기준

[해석 요약] 위 표는 필드의 이름만으로 해당 데이터가 '시점(Time)', '양(Magnitude)', '이벤트(Event)' 중 무엇을 측정했는지 구분하기 위한 가이드입니다. 특히 `_Detect` 계열을 시간으로, `_Max` 계열을 임계치 감시용으로 해석하는 것이 본 데이터 사전의 핵심입니다.

미정의 필드 처리

본 가이드의 작성 범위 내에서 소스 자료에 명시적인 설명이 제공되지 않은 필드들은 임의로 해석하지 않고 다음과 같이 처리합니다.

- `Weight1`, `Weight2` 등 중량 관련 필드: 설명 미제공
- `Quality`, `Grade` 등 품질 판정 필드: 설명 미제공
- 기타 명명 규칙에 포함되지 않는 고유 식별자: 설명 미제공

설명이 제공되지 않은 필드에 대해 임의로 '제품의 무게' 혹은 '품질 등급'이라고 단정 짓는 것은 데이터 사전의 객관성을 훼손하는 행위입니다. 해당 필드들은 향후 추가 도메인 지식이나 업데이트된 자료가 제공될 때까지 분석 대상에서 제외하거나 '의미 불분명' 상태로 유지해야 합니다.

핵심 요약 - `_Start` 와 `_End` 는 공정 단계의 경계를 정의하며, 두 값의 차이는 해당 단계의 순수 소요 시간을 의미한다. - `_Max` 는 사이클 내 피크치를 의미하며, `T_MAX` 와 `P_MAX` 가 0인 경우 센서 오류 (SENSOR_ERROR)로 판정하는 기준이 된다. - `_Detect` 및 `_MaxDetect` 는 절대 온도가 아닌 '**레진 도달 시간**'으로 정의하며, `T_Detect=0` 은 수지가 미도달한 워밍업 (WARMUP) 상태로 해석한다.

3. 사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계

사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계

금형 사출 공정에서 수집되는 데이터는 단순히 시간의 흐름에 따라 나열된 수치의 집합이 아니라, 하나의 완결된 제품이 생산되는 '사이클(Cycle)' 단위로 묶여 관리됩니다. 그러나 현장에서 수집되는 모든 사이클 데이터가 분석에 적합한 유효 데이터인 것은 아닙니다. 센서의 물리적 연결 상태, 장비의 가동 상태, 공정의 준비 단계 등에 따라 분석 결과에 심각한 왜곡을 줄 수 있는 노이즈 데이터가 포함되기 때문입니다. 따라서 본 가이드에서는 전체 수집 데이터를 다섯 가지 사이클 타입으로 분류하며, 특히 분석 대상이 되는 'NORMAL' 사이클을 정의하기 위해 적용되는 네 가지 제외 조건의 논리 구조를 상세히 기술합니다.

분석 대상(NORMAL)의 정의와 결정 논리

분석 대상인 'NORMAL' 사이클은 수집된 전체 데이터셋에서 하단에 기술할 네 가지 제외 조건(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE) 중 어느 하나에도 해당하지 않는 사이클을 의미합니다. 이는 데이터 정제 과정에서 '포괄적 제외(Inclusive Exclusion)' 방식을 채택하고 있음을 뜻하며, 분석의 신뢰성을 확보하기 위해 엄격한 필터링 과정을 거친 결과물입니다. 즉, NORMAL 사이클은 하드웨어적으로 신호가 정상적으로 수신되었고, 센서가 정상 작동하며, 공정이 충분히 예열되었고, 기계가 비정상적으로 장시간 정지하지 않은 상태에서 생산된 데이터만을 의미합니다.

이러한 분류 체계는 분석가가 데이터의 통계적 특성을 살펴볼 때, 단순한 기계적 오류나 운영상의 공백으로 인해 발생하는 이상치(Outlier)를 사전에 제거하여 분석의 정밀도를 높이는 데 목적이 있습니다. 만약 이러한 분류 없이 전체 데이터를 분석할 경우, 센서 오류로 인한 0값이나 유휴 시간으로 인한 비정상적인 사이클 타입이 평균값과 분산에 영향을 주어 잘못된 공정 진단으로 이어질 가능성이 매우 높습니다. 따라서 NORMAL 타입의 결정은 데이터 전처리의 가장 핵심적인 단계로 해석됩니다.

신호 미수신(NO_SIGNAL)의 판정 기준

'NO_SIGNAL' 타입은 데이터 수집 시스템에 물리적인 신호가 전달되지 않은 상태를 의미합니다. 판정 기준은 매우 명확하며, T(Temperature) 채널 전체의 값이 NaN(Not a Number)으로 기록된 경우에 해당합니다. 데이터베이스 상에서 값이 비어 있거나 정의되지 않은 상태로 수집되었다는 것은, 센서로부터 데이터 수집 장치(DAQ)까지의 전기적 연결이 끊어졌음을 시사합니다.

이 현상은 주로 현장의 가혹한 환경에서 발생하는 케이블의 단선, 커넥터의 접촉 불량, 혹은 데이터 전송 모듈의 일시적 통신 장애로 인해 발생하는 것으로 추정됩니다. T채널 전체가 NaN이라는 것은 특정 센서 하나가 아닌, 해당 채널 그룹 전체의 데이터 흐름이 차단되었음을 의미하므로, 이는 개별 센서

의 결함보다는 인터페이스 계층의 물리적 연결 문제일 가능성이 높다고 해석됩니다. 따라서 NO_SIGNAL로 분류된 사이클은 데이터 자체가 존재하지 않으므로 분석 대상에서 즉각 제외됩니다.

센서 오류(SENSOR_ERROR)의 판정 및 예외 처리

'SENSOR_ERROR'는 신호는 수신되고 있으나, 그 수치가 물리적으로 불가능하거나 장비의 정상 작동 범위를 벗어난 경우를 정의합니다. 구체적인 판정 기준은 다음과 같습니다. 첫째, T_MAX(사이클 내 최고 온도) 값이 0인 채널이 2개 이상인 경우입니다. 둘째, P_MAX(사이클 내 최고 압력) 값이 0인 채널이 1개 이상인 경우입니다. 셋째, CycleTime(사이클 시간) 자체가 0으로 기록된 경우입니다. 이 세 가지 조건 중 하나라도 충족되면 해당 사이클은 센서 오류로 판정됩니다.

다만, 여기서 중요한 점은 '미장착 센서'와 '오류 센서'를 구분하는 예외 처리 로직입니다. 만약 특정 채널의 데이터 중 95% 이상이 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $P < 50\text{bar}$ 의 범위를 유지하고 있다면, 이는 센서가 고장난 것이 아니라 해당 위치에 센서가 장착되지 않은 상태(Non-installed)로 간주하여 SENSOR_ERROR 판정에서 제외합니다. 이는 금형 설계에 따라 모든 포인트에 센서를 설치하지 않을 수 있다는 도메인적 특성을 반영한 것입니다.

판정 항목	오류 조건 (Error)	미장착 간주 조건 (Exception)	해석
온도(T)	T_MAX = 0 (2채널 이상)	95% 이상 $T < 30^{\circ}\text{C}$	온도 센서의 작동 불능 또는 미설치
압력(P)	P_MAX = 0 (1채널 이상)	95% 이상 $P < 50\text{bar}$	압력 센서의 작동 불능 또는 미설치
시간 (Time)	CycleTime = 0	해당 없음	타임스탬프 기록 오류 또는 수집 모듈 오류

위 표의 기준에 따라 SENSOR_ERROR로 분류된 데이터는 센서의 하드웨어적 결함이나 전기적 쇼트로 인해 왜곡된 수치가 입력된 것으로 해석되며, 분석에 포함될 경우 데이터의 평균과 표준편차를 심하게 왜곡시키므로 배제됩니다.

워밍업(WARMUP) 단계의 정의

'WARMUP' 사이클은 장비가 가동 초기 단계에 있거나, 가열 후 안정화 상태에 도달하기 전의 데이터를 의미합니다. 이 타입의 결정적인 판정 기준은 T_Detect 필드의 값이 0인 경우입니다. 앞서 정의한 바와 같이 T_Detect는 온도가 아니라 '레진 도달 시간'을 의미합니다. 따라서 T_Detect = 0이라는 것은 수지가 센서가 위치한 지점까지 도달하지 못했음을 뜻합니다.

사출 공정에서 수지는 가열되어 적절한 점도에 도달해야 금형 내부로 원활하게 흐를 수 있습니다. 만약 장비의 온도가 충분히 올라가지 않은 상태(승온 중)라면, 수지의 점도가 매우 높은 상태로 유지되어 센서 위치까지 밀려 들어오지 못하게 됩니다. 결과적으로 레진 도달 시간이 측정되지 않아 0으로

기록되는 것입니다. 이러한 워밍업 사이클은 정상적인 양산 제품의 특성을 반영하지 않으며, 공정 안정화 전의 일시적인 상태이므로 분석 대상에서 제외하는 것이 타당하다고 해석됩니다.

유휴 상태(IDLE)의 통계적 판정

'IDLE' 타입은 기계가 물리적으로는 작동 중일 수 있으나, 실제 생산 활동이 중단되었거나 비정상적으로 긴 대기 시간이 발생한 상태를 의미합니다. 이는 단순한 수치 비교가 아니라, 수집된 사이클 타임의 통계적 분포를 이용한 이상치 판정 방식을 사용합니다. 판정 식은 다음과 같습니다.

IDLE Condition: $\text{CycleTime} > [P75 + (P75 - P25) \times 3]$

여기서 P75는 사이클 타임의 상위 75% 지점의 값(3사분위수)이며, P25는 하위 25% 지점의 값(1사분위수)입니다. 즉, 일반적인 사이클 타임의 변동 범위(IQR)보다 3배 이상 더 긴 시간이 소요된 사이클을 IDLE로 정의합니다. 이는 통계학에서 사용하는 Outlier 탐지 기법을 공정 데이터에 적용한 것입니다.

이러한 현상은 작업자가 기계를 일시 정지시킨 경우, 원재료 보충을 위해 대기하는 경우, 혹은 금형 교체나 설비 점검으로 인해 사이클이 비정상적으로 늘어진 경우에 발생한다고 추정됩니다. IDLE 사이클은 실제 성형 공정의 물리적 특성보다는 운영상의 외부 요인이 강하게 작용하므로, 제품 품질 분석을 위한 NORMAL 데이터셋에서는 제외 처리됩니다.

사이클 타입 분류 체계 요약

전체 데이터 흐름은 [수집 → 필터링 → 분류 → 분석]의 과정을 거치며, 각 단계에서 다음과 같은 논리가 적용됩니다.

1. **물리적 연결 확인:** T채널 전체 NaN 여부를 확인하여 **NO_SIGNAL**을 먼저 걸러냅니다.
 2. **하드웨어 정상 작동 확인:** T_MAX, P_MAX, CycleTime의 0값 여부와 미장착 기준을 대조하여 **SENSOR_ERROR**를 분류합니다.
 3. **공정 준비 상태 확인:** T_Detect = 0 여부를 통해 수지 도달 여부를 판단하여 **WARMUP**을 분류합니다.
 4. **운영 시간 정상성 확인:** CycleTime의 통계적 분포(P75, P25)를 계산하여 비정상적 장기 체류 사이클인 **IDLE**을 분류합니다.
 5. **최종 분석 대상 확정:** 위 네 가지 조건에 모두 해당하지 않는 사이클만을 **NORMAL**로 정의하여 분석에 활용합니다.
- 분석 대상(NORMAL)은 4가지 제외 조건(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE)을 모두 통과한 데이터만을 의미함.
 - T_Detect = 0은 온도가 낮은 것이 아니라, 고점도 상태로 인해 수지가 센서에 도달하지 못한 '워밍업' 상태를 의미함.
 - IDLE 판정은 사이클 타임의 3사분위수(P75)와 1사분위수(P25)를 이용한 통계적 이상치 제거 방식을 사용함.

4. 정상(NORMAL) 및 유헤(IDLE) 사이클의 해석

정상(NORMAL) 사이클의 정의와 분석적 가치

정상(NORMAL) 사이클은 본 데이터 사전에서 정의하는 가장 핵심적인 분석 대상입니다. 이는 단순히 기계가 작동했다는 의미를 넘어, 앞서 정의한 네 가지 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업, 유헤) 중 어느 하나에도 해당하지 않는 '데이터의 완전성'과 '공정의 연속성'이 확보된 상태를 의미합니다. 분석가는 오직 NORMAL로 분류된 사이클만을 대상으로 마스터 파형과의 거리 측정이나 Isolation Forest 기반의 이상 감지를 수행해야 합니다. 만약 제외 조건에 해당하는 데이터를 정상 데이터에 포함시킬 경우, 통계적 왜곡이 발생하여 잘못된 품질 판정으로 이어질 가능성이 매우 높기 때문입니다.

도메인 관점에서 NORMAL 사이클은 금형 내부로 레진이 적절한 시점에 도달하였고, 온도와 압력 센서가 정상적인 범위 내에서 신호를 출력하며, 전체 공정 시간이 통계적 허용 범위 내에 존재하는 상태를 뜻합니다. 특히 T*_Detect 필드에서 레진 도달 시간이 0이 아니며, T_MAX와 P_MAX 값이 센서 미장착 기준($T < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $P < 50\text{bar}$)을 상회하는 유의미한 수치를 기록한 상태여야 합니다. 이러한 조건이 충족된 데이터만이 실제 성형품의 품질과 상관관계를 가질 수 있는 유효한 표본이 됩니다.

따라서 NORMAL 사이클의 확보율은 해당 설비의 데이터 수집 건전성을 판단하는 지표로 활용될 수 있습니다. 전체 수집 샷 수 대비 NORMAL 사이클의 비율이 낮다면, 이는 센서의 물리적 결함이나 잦은 공정 중단, 혹은 워밍업 단계의 비정상적인 연장 등이 발생하고 있음을 시사합니다. 분석가는 NORMAL 사이클의 분포를 통해 공정의 안정성을 1차적으로 진단하고, 이후 개별 사이클의 파형 분석으로 진입하는 단계적 접근 방식을 취해야 합니다.

결과적으로 NORMAL 사이클은 분석의 '모집단'을 정의하는 기준이 됩니다. 이 단계에서 필터링된 데이터는 이후 진행될 모든 통계 분석 및 머신러닝 모델의 입력값으로 사용되며, 여기서 제외된 데이터는 분석 대상이 아닌 '설비 상태 진단'의 대상으로 분류하여 별도로 관리하는 것이 타당합니다.

유헤(IDLE) 사이클의 판정 로직과 통계적 근거

유헤(IDLE) 사이클은 기계가 물리적으로는 작동 가능하거나 전원이 켜져 있으나, 실제 생산 활동이 중단되었거나 비정상적으로 긴 대기 시간이 발생한 상태를 정의합니다. 이를 판정하기 위해 본 가이드는 단순한 고정 임계값이 아닌, 수집된 데이터의 분포를 기반으로 하는 통계적 경계값(P25, P75)을 활용합니다. 구체적인 판정 공식은 $\text{CycleTime} > [P75 + (P75 - P25) * 3]$ 으로 정의됩니다. 여기서 P25는 하위 25% 지점의 값, P75는 상위 75% 지점의 값을 의미하며, 두 값의 차이인 (P75 - P25)는 사분위수 범위(IQR, Interquartile Range)를 뜻합니다.

이러한 통계적 방식을 채택한 이유는 사출 공정마다 금형의 크기, 성형품의 복잡도, 냉각 시간이 모두 다르기 때문에 일괄적인 '초' 단위의 기준을 적용하는 것이 불가능하기 때문입니다. IQR에 3이라는 가

중치를 곱하여 P75에 더하는 방식은 통계학적으로 '극단적 이상치(Extreme Outliers)'를 찾아내는 일반적인 방법론입니다. 즉, 일반적인 생산 사이클의 변동 폭을 훨씬 초과하는 시간이 소요된 경우, 이를 정상적인 생산 활동이 아닌 작업자의 수동 정지, 원료 보충, 혹은 기계적 일시 정지로 해석하는 것입니다.

공정적 관점에서 IDLE 사이클의 발생은 생산 효율성 저하와 직결됩니다. 정상적인 사이클 타임은 일정 범위 내에서 매우 좁게 형성되는 경향이 있으나, IDLE 사이클은 이 범위를 완전히 벗어나 매우 큰 값을 가집니다. 예를 들어, 평균 사이클 타임이 30초인 공정에서 특정 사이클이 300초로 기록되었다면, 이는 레진의 흐름이나 압력의 문제가 아니라 공정 외부의 요인으로 인해 기계가 멈춰 있었음을 의미하는 것으로 해석됩니다.

따라서 IDLE 사이클을 별도로 분리하는 것은 분석의 정밀도를 높이기 위한 필수 과정입니다. 만약 IDLE 사이클이 NORMAL 데이터에 포함된다면, 사이클 타임의 평균값이 상향 왜곡되어 공정 효율 분석에 오류가 발생하며, 시간 기반의 시계열 분석 시 데이터 간의 간격이 불규칙해져 패턴 인식의 정확도가 떨어질 수 있습니다.

CycleInterval과 공정 시간의 분해 해석

데이터 사전에서 `CycleInterval` 은 하나의 사이클이 시작되어 다음 사이클이 시작되기까지의 전체 시간 간격을 의미합니다. 분석가는 이 `CycleInterval`을 단순히 하나의 수치로 보는 것이 아니라, 실제 성형이 이루어지는 '공정 시간'과 성형 사이의 '대기 시간'으로 분해하여 해석해야 합니다. 구체적인 계산식은 다음과 같습니다.

[대기 시간(Waiting Time) 계산식]
$$\text{Waiting Time} = \text{CycleInterval} - \sum(\text{6단계 공정 시간})$$
 (※ 6단계 공정 시간: 수지 주입부터 냉각, 취출까지의 각 단계별 소요 시간의 합)

여기서 '6단계 공정 시간'은 금형 내에서 물리적으로 반드시 수행되어야 하는 필수 시간이며, 이를 제외하고 남은 `Waiting Time` 은 순수하게 기계가 대기하거나 작업자가 개입하는 시간으로 정의됩니다. 만약 특정 설비에서 `CycleInterval`은 일정하지만 `Waiting Time`이 점진적으로 증가하는 경향이 보인다면, 이는 설비의 성능 저하보다는 외부 물류 시스템의 병목이나 작업자의 숙련도 문제로 인해 취출 후 다음 사이클 진입까지의 시간이 길어지고 있는 것으로 추정됩니다.

또한, 단위 변환에 유의해야 합니다. 수집 시스템에 따라 `ProcessTime`이 밀리초(ms) 단위로 기록되는 경우, 이를 초(s) 단위로 변환하여 해석하기 위해 `ProcessTime / 1000` 식을 적용해야 합니다. 이러한 단위 일치화 과정이 선행되지 않으면 대기 시간 계산 시 수치적 오류가 발생하여 잘못된 공정 진단을 내릴 위험이 있습니다.

결국 `CycleInterval`의 분석 목적은 '기계가 얼마나 빨리 움직이는가'가 아니라 '전체 공정 시간 중 낭비되는 시간이 얼마인가'를 정량화하는 데 있습니다. NORMAL 사이클 내에서도 `Waiting Time`의 변동성이 크다면, 이는 공정의 리듬이 불규칙함을 뜻하며 이는 최종 제품의 냉각 균일성에 영향을 주어 치수 정밀도 저하의 원인이 될 수 있는 것으로 해석됩니다.

NORMAL과 IDLE 분류의 공정적 시사점

NORMAL과 IDLE의 명확한 구분은 단순히 데이터를 나누는 것을 넘어, 설비 운영 상태에 대한 깊은 통찰을 제공합니다. 분석가는 전체 데이터셋에서 IDLE 사이클이 발생하는 시점과 빈도를 추적함으로써 설비의 가동률(Utilization Rate)을 산출할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 시간대에 IDLE 사이클이 집중적으로 발생한다면 이는 교대 근무 시간의 교체 주기나 원료 공급 주기와 일치하는지 확인하여 공정 최적화 포인트를 찾을 수 있습니다.

반면, NORMAL 사이클의 내부 변동성을 분석하는 것은 품질 관리의 영역입니다. NORMAL로 분류된 데이터들 사이에서도 CycleInterval의 표준편차가 크다면, 이는 기계적 설정은 정상이나 외부 환경(온도, 습도)이나 원료의 물성 변화로 인해 사이클 타임이 미세하게 변하고 있음을 시사합니다. 이는 IDLE처럼 극단적인 중단은 아니지만, 공정의 '산포'가 커지고 있다는 신호로 해석하여 예방 정비의 근거로 활용할 수 있습니다.

또한, IDLE 사이클의 판정 기준이 되는 P25, P75 값은 고정된 상수가 아니라 데이터가 누적됨에 따라 동적으로 변하는 값입니다. 이는 공정 조건이 변경(예: 제품 교체, 금형 수정)되었을 때, 분석 시스템이 새로운 기준점을 스스로 학습하여 유헤 상태를 재정의할 수 있음을 의미합니다. 만약 고정 임계값을 사용했다면 제품 교체 시 모든 사이클이 IDLE로 오판정되거나 반대로 IDLE이 NORMAL로 오판정되는 문제가 발생했겠지만, 통계적 경계값을 사용함으로써 이러한 유연한 대응이 가능해집니다.

마지막으로, NORMAL 사이클에서 추출된 T_MAX, P_MAX 등의 피크 값들은 IDLE 사이클의 영향을 배제한 상태에서 계산되어야만 신뢰도를 가집니다. IDLE 상태에서는 센서 값이 드리프트(Drift)되거나 비정상적인 저온/저압 상태가 유지될 수 있는데, 이를 정상 범위에 포함시켜 평균을 낼 경우 실제 공정의 피크 치가 낮게 평가되는 과소평가 오류가 발생할 수 있기 때문입니다.

[본 챕터 핵심 요약] * **NORMAL 사이클**: 4가지 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업, 유헤)을 모두 통과한 데이터로, 오직 이 데이터만이 품질 분석 및 이상 감지의 유효 표본이 된다. * **IDLE 사이클 판정**: $CycleTime > [P75 + (P75 - P25) \times 3]$ 공식을 통해 통계적 극단치(Outlier)를 추출하며, 이는 단순 기계 작동이 아닌 생산 중단 상태로 해석된다. * **시간 해석 구조**: CycleInterval에서 필수 공정 시간을 제외한 Waiting Time을 산출함으로써, 공정 내 낭비 요소와 설비 가동 효율을 정량적으로 분석한다.

5. 미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류 (SENSOR_ERROR) 판정

미연결(NO_SIGNAL)의 정의와 발생 원인

데이터 수집 과정에서 발생하는 '미연결(NO_SIGNAL)' 상태는 단순히 수치가 낮게 측정된 것이 아니라, 데이터베이스상에 값이 존재하지 않는 NaN(Not a Number) 형태로 나타나는 현상을 의미합니다. 이는 센서가 측정값을 전송하지 못했거나, 수집 장치(DAQ)가 해당 신호를 인식하지 못한 상태를 뜻하며, 분석 대상에서 완전히 제외되어야 하는 최우선 배제 조건입니다. 모든 T(Temperature) 채널에서 NaN 값이 동시에 관찰될 때 이를 NO_SIGNAL로 정의하며, 이는 특정 센서의 개별 고장이 아닌 시스템 전반의 통신 단절을 시사합니다.

이러한 현상이 발생하는 주된 물리적 원인은 하드웨어의 연결 접점 불량으로 추정됩니다. 센서와 수집 모듈을 잇는 케이블의 단선, 커넥터의 헛거움, 혹은 데이터 전송 단자의 부식 등으로 인해 전기적 신호가 물리적으로 전달되지 않을 때 NaN 값이 생성됩니다. 이는 센서 내부의 소자가 파손되어 0이라는 수치를 내보내는 '센서 오류'와는 엄격히 구분되어야 하며, 데이터의 '부재' 그 자체에 집중하여 해석해야 합니다.

데이터 사전 관점에서 NO_SIGNAL의 판정 기준은 매우 단호합니다. 단 하나의 채널이라도 유효한 수치가 존재한다면 이는 미연결로 보지 않으며, 전체 T채널이 NaN일 때만 이 범주로 분류합니다. 이는 부분적인 센서 결함은 'SENSOR_ERROR' 단계에서 처리하고, 전체적인 시스템 마비를 'NO_SIGNAL'로 정의하여 유지보수 팀이 조치해야 할 하드웨어의 범위(개별 센서 교체 vs 전체 케이블 점검)를 명확히 구분하기 위함으로 해석됩니다.

따라서 분석가는 NO_SIGNAL로 판정된 사이클을 발견했을 때, 이를 공정의 이상으로 해석하는 것이 아니라 데이터 수집 인프라의 결함으로 해석해야 합니다. 이 단계의 데이터는 물리적 의미를 갖는 수치가 전혀 포함되어 있지 않으므로, 통계적 평균이나 표준편차 계산에서 완전히 배제하는 것이 원칙입니다. 만약 이를 0으로 치환하여 분석에 포함할 경우, 전체 데이터의 평균 온도를 왜곡시켜 공정 진단에 치명적인 오류를 초래할 수 있습니다.

센서 오류(SENSOR_ERROR)의 판정 로직과 기술적 의미

센서 오류(SENSOR_ERROR)는 데이터가 수집은 되었으나, 그 값이 물리적으로 불가능하거나 비정상적인 '0'의 값을 유지하는 상태를 의미합니다. 이는 앞서 설명한 NO_SIGNAL(데이터 부재)과는 대조적으로, 데이터는 존재하지만 그 내용이 유효하지 않은 '데이터 오염' 상태로 정의됩니다. 본 가이드에서는 T_MAX, P_MAX, 그리고 CycleTime이라는 세 가지 핵심 지표를 통해 센서 오류를 판정합니다.

첫째, 온도 센서의 경우 T_MAX=0인 채널이 2개 이상 발생했을 때 오류로 판정합니다. 단일 채널의 0 값은 일시적인 튀는 값(Outlier)일 가능성이 있으나, 두 개 이상의 채널에서 동시에 최고 온도가 0으로 기록되었다는 것은 온도 측정 회로의 전반적인 결함이나 센서 소자의 파손으로 추정됩니다. 이는 실제 금형 내부 온도가 0°C일 가능성이 희박한 사출 공정의 특성을 반영한 엄격한 기준입니다.

둘째, 압력 센서의 경우 P_MAX=0인 채널이 1개만 발생해도 즉시 SENSOR_ERROR로 판정합니다. 온도 센서보다 판정 기준이 엄격한 이유는 압력 데이터가 사출 공정의 정밀 제어와 품질 판정에 있어 더 결정적인 역할을 하기 때문으로 해석됩니다. 단 하나의 압력 센서만 작동하지 않더라도 해당 사이클의 압력 프로파일은 완성될 수 없으며, 이는 곧 분석 불가능한 데이터임을 의미합니다.

셋째, CycleTime=0인 경우입니다. 사이클 타임은 한 번의 사출 공정이 시작되어 종료될 때까지의 시간을 측정하는 필드이며, 이 값이 0이라는 것은 시간 측정 로직의 오류이거나 트리거 신호의 중복 발생으로 인해 시작과 종료 시점이 동일하게 기록되었음을 뜻합니다. 시간 단위가 0인 데이터는 물리적으로 존재할 수 없는 사이클이므로, 온도와 압력 값의 유효성과 관계없이 해당 사이클 전체를 오류로 간주합니다.

판정 항목	오류 판정 기준 (Condition)	해석 및 추정 원인
온도 센서 (T)	T_MAX = 0 (≥ 2 channels)	온도 측정 소자 파손 및 회로 결함 추정
압력 센서 (P)	P_MAX = 0 (≥ 1 channel)	압력 센서 단일 소자 고장 및 신호 단절 추정
시간 지표 (Time)	CycleTime = 0	트리거 신호 오류 및 시간 측정 로직 결함 추정

위 표의 기준은 데이터의 신뢰성을 확보하기 위한 최소한의 안전장치입니다. 즉, 이 기준에 해당하여 SENSOR_ERROR로 분류된 데이터는 분석 단계로 진입하기 전 '필터링'되어야 하는 대상이며, 이를 통해 분석가는 하드웨어 결함으로 인한 노이즈가 분석 결과에 섞이는 것을 방지할 수 있습니다.

미장착 센서의 구분과 예외 처리 로직

모든 SENSOR_ERROR 판정 로직에서 가장 주의 깊게 다뤄야 할 지점은 '고장 난 센서'와 '원래 장착되지 않은 센서'를 구분하는 것입니다. 만약 금형 설계 단계에서 특정 위치에 센서를 장착하지 않았다면, 해당 채널에서는 당연히 의미 없는 낮은 값이나 0에 가까운 값이 수집될 것입니다. 이를 단순히 SENSOR_ERROR로 처리한다면, 정상적으로 운영 중인 설비임에도 불구하고 지속적으로 오류가 발생하는 것으로 오판하게 됩니다.

이를 방지하기 위해 본 가이드에서는 '미장착 기준'이라는 예외 조항을 적용합니다. 수집된 전체 사이클 중 95% 이상의 데이터에서 특정 채널의 값이 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $P < 50\text{bar}$ 수준으로 유지된다면, 해당 센서는 고장 난 것이 아니라 '미장착'된 상태로 간주합니다. 이는 센서가 장착되어 있다면 공정 중 발생하는 열과 압력으로 인해 반드시 해당 임계치(30°C / 50bar)를 상회하는 구간이 존재해야 한다는 도메인적 근거에 기반합니다.

미장착으로 판정된 채널은 SENSOR_ERROR의 판정 대상에서 완전히 제외됩니다. 예를 들어, 총 4개의 온도 채널 중 2개가 미장착 상태라면, 나머지 2개의 채널에서 T_MAX=0이 발생했을 때만 SENSOR_ERROR로 처리합니다. 만약 미장착 기준을 적용하지 않는다면, 미장착 채널의 0값이 상시적으로 계산에 포함되어 모든 사이클이 SENSOR_ERROR로 분류되는 논리적 모순이 발생하게 됩니다.

이 예외 처리 로직은 데이터 사전의 정밀도를 높이는 핵심 장치입니다. 95%라는 수치는 일시적인 센서 튜브의 값이나 아주 짧은 유휴 상태를 고려한 통계적 완충 지대로 해석됩니다. 따라서 분석가는 특정 채널의 값이 지속적으로 낮게 측정될 때, 이를 즉시 오류로 규정하기보다 전체 데이터셋에서의 분포를 확인하여 '미장착' 여부를 먼저 판별해야 합니다.

결과적으로 '미장착' 판정은 데이터의 '결손'을 '정상적인 상태'로 인정하는 과정입니다. 이는 하드웨어의 물리적 구성(Configuration)과 데이터의 논리적 흐름을 일치시키는 작업이며, 이를 통해 실제 고장이 발생했을 때만 유지보수 알람이 발생하도록 하여 운영 효율성을 높이는 효과를 가져옵니다.

하드웨어 결함과 데이터 누락의 구분 해석

미연결(NO_SIGNAL)과 센서 오류(SENSOR_ERROR)를 엄격히 구분하여 정의하는 이유는, 두 상태가 가리키는 하드웨어적 조치 방법이 완전히 다르기 때문입니다. 데이터 사전의 목적은 단순히 데이터를 분류하는 것이 아니라, 이 필드들의 상태를 통해 현장의 물리적 상황을 역추적하는 데 있습니다.

NO_SIGNAL 상태는 '통신 경로의 단절'로 해석됩니다. 이는 센서 자체의 문제라기보다 센서에서 수집 장치로 이어지는 케이블, 커넥터, 혹은 네트워크 허브의 문제일 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 상태가 발생하면 분석가는 센서를 교체하기보다 '케이블 연결 상태 점검' 및 '점점 청소'와 같은 인프라적 접근을 우선적으로 고려해야 합니다.

반면 SENSOR_ERROR 상태는 '신호 생성원의 결함'으로 해석됩니다. 통신 경로는 열려 있어 데이터(0)가 전달되고 있지만, 정작 값을 만들어내야 하는 센서 소자가 제 기능을 못 하는 상태입니다. 이는 센서의 내부 소자가 과도한 압력이나 열로 인해 파손되었거나, 수명이 다해 출력값이 고정된 경우로 추정됩니다. 이 경우 조치 방법은 '해당 채널 센서의 물리적 교체'가 됩니다.

이 두 가지를 구분하지 않고 통합하여 '데이터 오류'라고 명명한다면, 현장 작업자는 잘못된 부품을 교체하거나 엉뚱한 곳을 점검하는 리소스 낭비를 겪게 됩니다. 데이터 사전에서 NO_SIGNAL과 SENSOR_ERROR를 분리하여 정의함으로써, 데이터 분석 결과가 곧바로 구체적인 유지보수 가이드 라인으로 연결될 수 있는 구조를 갖추게 됩니다.

마지막으로, CycleTime=0과 같은 시간 기반 오류는 하드웨어 소자의 문제보다는 '제어 로직'이나 '트리거 설정'의 문제로 해석됩니다. 센서가 정상임에도 불구하고 시간이 0으로 찍힌다면, 이는 PLC(Programmable Logic Controller)에서 수집 장치로 보내는 시작/종료 신호의 타이밍이 어긋났음을 의미합니다. 이처럼 필드별 오류 정의를 세분화함으로써 분석가는 데이터의 이상 징후만으로도 문제가 전기적 단절인지, 소자 파손인지, 혹은 로직 설정 오류인지를 일차적으로 구분해낼 수 있습니다.

핵심 요약 * NO_SIGNAL은 모든 T채널의 NaN 발생 상태이며, 이는 센서 소자보다는 케이블 및 커넥터 등 통신 경로의 단절로 추정된다. * SENSOR_ERROR는 T_MAX=0(2채널 이상), P_MAX=0(1채널 이상), CycleTime=0의 조건으로 판정하며, 이는 센서 소자 파손이나 제어 로직 결함으로 해석된다. * 95% 이상의 데이터가 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $P < 50\text{bar}$ 인 채널은 '미장착'으로 간주하여 센서 오류 판정 대상에서 제외함으로써 하드웨어 구성의 특수성을 반영한다.

6. 워밍업(WARMUP) 사이클과 T_Detect의 실제

T_Detect 필드의 정의와 '레진 도달 시간'의 개념

데이터 사전의 관점에서 가장 빈번하게 발생하는 오독 중 하나는 필드명에 포함된 'T'라는 문자를 온도(Temperature)로 해석하는 것이다. 그러나 본 가이드에서 정의하는 **T*_Detect** 계열의 필드는 측정된 온도가 아니라, 용융된 수지(Resin)가 센서에 물리적으로 도달한 시점을 기록한 '레진 도달 시간'을 의미한다. 이는 특정 온도 임계치에 도달했을 때의 시간이 아니라, 수지의 흐름이 센서 접촉면에 닿아 신호의 변화가 시작된 시점을 포착한 타임스탬프 데이터이다.

이 필드가 갖는 도메인적 의미는 사출 공정의 '충전(Filling)' 단계에서 수지가 금형 내부를 얼마나 빠르게 이동했는지를 정량화하는 데 있다. 수지가 센서에 도달하는 시간은 수지의 유동성, 금형 내부의 온도 분포, 그리고 사출 압력과 밀접한 관계를 맺고 있다. 따라서 **T_Detect** 값의 변화는 온도 그 자체의 변화보다는 수지의 유동 특성 변화를 반영하는 지표로 해석해야 한다.

만약 이 필드를 온도로 해석하여 분석할 경우, 수치 데이터의 단위와 변동 폭이 실제 온도 프로파일과 전혀 일치하지 않는 심각한 데이터 왜곡이 발생한다. **T_Detect** 는 시간의 개념이므로, 이 값의 증가는 수지가 센서에 도달하기까지 더 많은 시간이 소요되었음을 의미하며, 이는 곧 유동성 저하 또는 충전 속도의 감소로 해석된다.

결과적으로 **T_Detect** 는 공정의 시간적 선후 관계를 규명하는 핵심 마커(Marker) 역할을 수행한다. 분석가는 이 필드를 통해 사출 시작 시점부터 수지가 특정 지점에 도달하기까지의 구간 시간을 산출할 수 있으며, 이를 통해 충전 단계의 효율성을 평가할 수 있다.

워밍업(WARMUP) 사이클의 판정 원리와 논리 구조

본 시스템에서 사이클 타입을 분류할 때, **T_Detect = 0** 인 경우를 '워밍업(WARMUP)' 사이클로 정의한다. 여기서 **0**이라는 값은 단순히 수치가 낮음을 의미하는 것이 아니라, 센서가 수지의 도달을 감지하지 못해 트리거(Trigger)가 발생하지 않았음을 뜻하는 결측 상태의 일종으로 보아야 한다. 즉, 수지가 센서가 위치한 지점까지 물리적으로 도달하지 못했기 때문에 기록될 시간이 존재하지 않는 상태이다.

이러한 현상이 발생하는 근본적인 원인은 수지의 '점도(Viscosity)'와 '승온 상태'의 상관관계에 있다. 사출 성형기 가동 초기나 장기간 정지 후 재가동 시, 배럴과 금형의 온도는 설정 온도에 도달하지 않은 상태일 가능성이 크다. 수지는 온도에 따라 점도가 급격히 변하는 특성을 가지며, 온도가 충분히 올라가지 않은 상태의 수지는 매우 높은 점도를 유지하여 유동성이 극도로 낮아진다.

점도가 높은 수지는 사출 압력이 가해지더라도 금형 내부의 좁은 유로를 통과하지 못하고 정체되거나, 센서가 위치한 지점까지 밀고 들어오지 못하는 '미충전' 상태가 발생한다. 이때 센서는 수지의 접촉을 감지할 수 없으므로 T_Detect 값은 0으로 기록되며, 시스템은 이를 정상적인 생산 사이클이 아닌 준비 단계인 '워밍업' 상태로 판정한다.

따라서 T_Detect = 0이라는 조건은 단순한 데이터 누락이 아니라, "현재 공정 상태가 수지를 원활하게 흐르게 할 만큼 충분한 열에너지를 확보하지 못한 상태"라는 공정적 의미를 내포하고 있다. 이는 하드웨어적인 센서 고장(SENSOR_ERROR)과는 구분되어야 하며, 공정 준비 단계에서 필연적으로 발생하는 과도기적 상태로 해석된다.

수지 점도와 승온 상태에 따른 도메인 해석

워밍업 사이클에서 나타나는 T_Detect = 0 현상을 깊이 있게 이해하기 위해서는 고분자 재료의 유변학적 특성을 고려해야 한다. 수지는 유리전이온도(Tg) 또는 용융온도(Tm) 이상으로 가열되어야만 유동성을 갖는 액체 상태가 된다. 만약 승온 과정에서 설정 온도에 도달하기 전 조기에 사출을 시도하거나, 히터의 성능 저하로 인해 국부적인 저온 영역(Cold Spot)이 형성될 경우 수지는 '플러그(Plug)' 형태의 고점도 덩어리로 존재하게 된다.

이러한 고점도 상태의 수지는 금형 내부의 저항을 극복하지 못하며, 이는 결과적으로 센서 도달 시간의 무한대 증가 또는 감지 불능 상태로 이어진다. 특히 금형의 게이트(Gate) 부근이나 얇은 벽(Thin-wall) 구간에서 이러한 현상이 두드러지는데, 센서가 이 지점 이후에 배치되어 있다면 수지는 센서에 도달하기 전 이미 유동성을 잃고 굳어버리게 된다.

또한, 워밍업 단계에서는 금형 내부의 공기가 충분히 배출되지 않았거나, 초기 퍼징(Purging) 작업이 불충분하여 수지의 흐름을 방해하는 요소들이 존재할 가능성이 높다. 이러한 물리적 방해 요소와 낮은 온도에 의한 고점도 상태가 결합하여 T_Detect 값을 0으로 만드는 결과로 이어진다고 해석된다.

결국 워밍업 사이클의 빈도와 지속 시간은 장비의 예열 효율 및 작업자의 초기 셋팅 숙련도와 밀접한 관련이 있을 것으로 추정된다. 안정적인 생산 단계(NORMAL)에 진입하기 위해서는 T_Detect 값이 0에서 벗어나 일정한 범위 내에서 안정화되는 시점을 포착하는 것이 중요하다.

워밍업 사이클의 분석 제외 필요성과 데이터 오염 방지

통계 분석 보고서에서 워밍업 사이클을 'NORMAL' 그룹에서 엄격히 분리하여 제외해야 하는 이유는 데이터의 대표성(Representativeness) 때문이다. 워밍업 사이클은 정상적인 양산 조건에서의 물리적 거동을 반영하는 데이터가 아니라, 시스템이 불안정한 상태에서 발생한 '특이치(Outlier)'들의 집합이다.

만약 T_Detect = 0 인 데이터를 포함하여 평균 도달 시간을 계산하거나 상관분석을 수행할 경우, 수치적 왜곡이 심각하게 발생한다. 예를 들어, 실제 도달 시간이 1.5초~2.0초 사이에서 형성되는 공정에서 0이라는 값이 다수 포함되면 평균값은 하향 편향되며, 표준편차는 비정상적으로 커지게 된다. 이는 실

제 공정의 산포를 분석하는 것이 아니라, 단순히 '준비 단계의 데이터가 얼마나 섞여 있는가'를 분석하는 꼴이 된다.

또한, 워밍업 사이클에서의 압력(P_MAX)이나 온도(T_MAX) 데이터 역시 정상 사이클과는 완전히 다른 패턴을 보인다. 수지가 제대로 흐르지 못한 상태에서 압력만 가해질 경우, 비정상적으로 높은 피크 압력이 발생하거나 반대로 충전 실패로 인해 매우 낮은 압력이 기록될 수 있다. 이러한 데이터는 제품의 품질(Quality)과 직접적인 상관관계를 맺지 않는 무의미한 수치이다.

따라서 데이터 사전의 정의에 따라 T_Detect = 0 을 기준으로 워밍업 사이클을 우선적으로 필터링하는 것은, 분석의 대상이 되는 데이터셋을 '실제 양산 조건'으로 한정 짓기 위한 필수적인 전처리 과정이다. 이를 통해 분석가는 외부 노이즈가 제거된 순수한 공정 변동성만을 관찰할 수 있게 된다.

워밍업 및 정상 사이클의 필드 비교 분석

아래 표는 T_Detect 필드를 중심으로 정상 사이클과 워밍업 사이클의 특성을 대조하여 정의한 것이다.

구분	정상(NORMAL) 사이클	워밍업(WARMUP) 사이클	비고
T_Detect 값	> 0 (특정 시간 값 존재)	= 0 (값 없음/미감지)	판정의 절대 기준
수지 상태	저점도, 유동성 확보 상태	고점도, 유동성 부족 상태	도메인적 해석
물리적 현상	수지가 센서 위치까지 완전히 충전됨	수지가 센서 도달 전 정체/응고됨	현상 해석
데이터 성격	양산 공정의 대표성 보유	초기 과도기적 특이치	분석 포함 여부 결정
주요 원인	설정 온도 도달 및 안정화	승온 중 또는 예열 부족	발생 원인 추정

[필드 해석 요약] 위 표에서 알 수 있듯, T_Detect 필드는 단순히 숫자를 기록하는 것이 아니라 '수지가 센서에 도달했는가?'라는 이진적 질문에 대한 답을 시간이라는 형태로 제공한다. 값이 0이라는 것은 '도달 실패'를 의미하며, 이는 곧 해당 사이클이 물리적으로 정상적인 성형이 이루어지지 않은 워밍업 상태임을 뜻한다.

요약 및 핵심 정의

- **T_Detect의 실체:** 온도가 아니며, 수지가 센서에 닿은 시점을 기록한 '레진 도달 시간'이다.
- **WARMUP 판정 로직:** T_Detect = 0 일 때 워밍업으로 정의하며, 이는 수지의 고점도로 인해 센서까지 충전되지 못한 상태를 의미한다.

- **분석적 관점:** 워밍업 사이클은 양산 데이터의 대표성을 훼손하므로, 통계 분석 시 반드시 제외되어야 하는 데이터군이다.

7. 온도(T) 센서 데이터 필드 상세 해석

온도(T) 센서 채널의 물리적 정의와 공간적 의미

사출 성형 공정에서 수집되는 온도 데이터는 T1부터 T4까지 총 4개의 채널로 구성됩니다. 각 채널은 금형 내부의 서로 다른 물리적 위치에 설치된 열전대(Thermocouple) 센서로부터 수집된 값을 의미하며, 이는 단순한 수치가 아니라 수지가 금형 내부를 채우는 '흐름의 경로'와 '열적 분포'를 추적하기 위한 공간적 지표로 해석되어야 합니다. 각 채널은 독립적인 데이터 스트림을 가지며, 분석가는 이를 통해 금형 내 특정 지점의 온도 변화 추이를 개별적으로 관찰할 수 있습니다.

T1~T4 각 채널의 데이터는 동일한 시간 축을 공유하지만, 수지가 주입되는 지점(Gate)으로부터의 거리에 따라 온도 상승 시점과 최고 온도 도달 시점이 다르게 나타납니다. 예를 들어, 게이트와 가까운 곳에 위치한 센서는 빠르게 온도가 상승하는 반면, 말단(End of Fill)에 위치한 센서는 상대적으로 늦게 온도가 상승하는 특성을 보입니다. 따라서 특정 채널의 데이터가 다른 채널보다 늦게 반응한다면, 해당 센서가 물리적으로 수지의 흐름 경로상 하류(Downstream)에 위치한 것으로 해석됩니다.

각 채널의 측정 단위는 섭씨온도(°C)를 기준으로 하며, 수집 주기는 시스템 설정에 따라 결정됩니다. 데이터 사전 관점에서 T1~T4는 단순한 변수명이 아니라, 금형 내의 '특정 좌표'를 대표하는 식별자로 정의됩니다. 만약 특정 금형에서 T3와 T4가 항상 유사한 패턴을 보인다면, 두 센서가 물리적으로 매우 인접한 위치에 배치되었거나 동일한 유동 경로상에 존재한다고 추정할 수 있습니다.

이러한 다채널 온도 데이터의 수집 목적은 금형 내부의 열적 불균형을 감지하고, 수지가 냉각되는 속도를 모니터링하여 성형품의 변형이나 수축 등의 품질 결함을 예측하는 데 있습니다. 따라서 개별 채널의 절대값보다는 사이클 내에서의 온도 변화 곡선(Profile)과 채널 간의 시간차 분석이 도메인적으로 더 중요한 의미를 갖습니다.

T_MAX의 정의와 측정 시점의 공정적 해석

T_MAX 필드는 하나의 사출 사이클(Cycle) 동안 해당 온도 센서에서 측정된 가장 높은 온도 값을 기록한 단일 수치입니다. 이는 시계열 데이터 전체에서 최댓값을 추출한 결과물이며, 공정 관점에서는 수지가 해당 센서 위치에 도달하여 최대 열에너지를 전달한 순간의 상태를 의미합니다. T_MAX는 수지의 용융 온도와 금형의 가열 상태를 간접적으로 나타내는 핵심 지표로 활용됩니다.

T_MAX가 측정되는 시점은 일반적으로 수지가 금형 내부를 완전히 채우고 압력을 유지하는 '보압(Packing) 단계' 혹은 '충전(Filling) 단계'의 정점에서 발생합니다. 수지가 센서 표면에 접촉하며 급격히 온도를 올린 후, 금형의 냉각 시스템에 의해 열을 빼앗기기 직전의 최고점이 T_MAX로 기록됩니다. 따라서 T_MAX 값의 급격한 변동은 수지 온도 설정의 오류나 히터의 이상, 혹은 사출 속도의 변화로 인한 마찰열 발생 차이로 해석될 수 있습니다.

만약 특정 사이클에서 T_MAX가 평소보다 낮게 측정되었다면, 이는 수지가 해당 지점까지 충분히 도달하지 못했거나(미충전), 수지의 용융 온도가 낮아 열전달 효율이 떨어진 상태였음을 의미하는 것으로 추정됩니다. 반대로 T_MAX가 비정상적으로 높다면, 과도한 전단 응력으로 인한 국부적 온도 상승(Shear Heating)이 발생했을 가능성이 높다고 해석됩니다.

T_MAX는 이후 설명할 T_Detect와 결합하여 분석됩니다. T_Detect가 '언제' 수지가 도달했는지를 알려준다면, T_MAX는 도달했을 때 '얼마나 뜨거웠는가'를 정의합니다. 이 두 필드의 조합을 통해 분석가는 수지의 유동성(Fluidity)과 열적 안정성을 동시에 평가할 수 있으며, 이는 성형품의 결정화도나 내부 응력 분석의 기초 자료가 됩니다.

T_Detect: 레진 도달 시간의 정의와 물리적 실체

T_Detect 필드는 명칭에 'T(Temperature)'가 포함되어 있으나, 절대 온도를 의미하는 필드가 아닙니다. 이 필드는 수지가 센서 위치에 도달하여 온도가 급격히 상승하기 시작한 '시점'을 기록한 '시간(Time)' 데이터입니다. 즉, T_Detect는 온도계가 아니라 스톱워치의 개념으로 해석해야 하며, 수지가 게이트를 통과해 해당 센서 지점까지 도달하는 데 걸린 시간을 측정하는 것입니다.

물리적으로 T_Detect는 센서의 온도 값이 특정 임계치 이상으로 급증하는 순간의 타임스탬프를 의미합니다. 사출 공정에서 수지는 매우 높은 온도로 유입되므로, 센서가 수지와 접촉하는 순간 온도 곡선은 수직에 가깝게 상승하게 됩니다. 시스템은 이 급격한 기울기(Slope)의 시작점을 포착하여 T_Detect 값으로 저장합니다. 따라서 T_Detect 값이 클수록 수지가 해당 지점에 도달하는 데 더 많은 시간이 소요되었음을 뜻합니다.

T_Detect는 사이클 타입 분류에서 'WARMUP(워밍업)' 사이클을 판정하는 결정적인 기준이 됩니다. 만약 T_Detect 값이 0으로 기록되었다면, 이는 수지가 센서에 도달하기 전에 사이클이 종료되었거나, 수지의 점도가 너무 높아 센서 위치까지 흐르지 못했음을 의미합니다. 이는 주로 기계 가동 초기, 금형 온도가 충분히 올라가지 않아 수지가 빠르게 응고되어 버리는 상황에서 발생하며, 이를 통해 해당 사이클을 분석 대상에서 제외하는 논리가 성립됩니다.

결과적으로 T_Detect는 수지의 '유동 속도'를 정량화하는 지표입니다. T1에서 T4로 갈수록 T_Detect 값이 순차적으로 증가한다면 수지가 정상적인 경로로 흐른 것이며, 특정 채널의 T_Detect가 비정상적으로 빠르거나 느리다면 유동 경로의 편심이나 내부 장애물이 존재한다고 추정할 수 있습니다.

미장착 센서 판정 기준과 30°C 임계치의 의미

모든 금형이 4개의 온도 센서를 모두 사용하는 것은 아니며, 설계에 따라 일부 채널은 비어 있을 수 있습니다. 이때 단순히 데이터가 없다고 해서 이를 '센서 오류(SENSOR_ERROR)'로 처리하면 하드웨어 결함으로 오인할 수 있습니다. 따라서 본 가이드에서는 '미장착 센서'를 구분하기 위한 엄격한 기준을 적용하며, 그 핵심은 30°C라는 온도 임계치와 95%라는 빈도 기준에 있습니다.

미장착 센서의 판정 논리는 다음과 같습니다. 특정 채널의 수집 데이터 중 95% 이상의 사이클에서 온도 값이 30°C 미만으로 측정될 경우, 해당 센서는 금형에 장착되지 않은 '미장착 상태'로 정의합니다. 여기서 30°C라는 수치는 일반적인 공장 환경의 상온(Ambient Temperature)을 고려한 설정입니다. 센서가 금형 내부에 장착되어 수지와 접촉한다면, 설령 수지가 도달하지 않더라도 금형 자체의 가열 온도(보통 40°C~150°C 이상)로 인해 30°C보다 훨씬 높은 값을 유지하게 됩니다.

따라서 95% 이상의 데이터가 30°C 미만이라는 것은, 해당 센서가 금형의 열적 영향권 밖에 있거나 단순히 커넥터만 연결된 채 센서 헤드가 존재하지 않는 상태임을 의미하는 것으로 해석됩니다. 이 판정 과정은 매우 중요합니다. 왜냐하면 SENSOR_ERROR 판정 로직(T_MAX=0 등)보다 우선하여 적용되어야 하기 때문입니다. 미장착으로 판정된 채널은 이후의 오류 판정 및 이상 감지 분석 대상에서 완전히 제외됩니다.

만약 어떤 채널이 30°C 이상의 값을 기록하고 있지만 T_MAX가 0이거나 데이터가 불안정하다면, 이는 '미장착'이 아니라 '장착되었으나 고장 난' 상태인 SENSOR_ERROR로 분류됩니다. 즉, [30°C 미만 → 미장착]과 [30°C 이상이나 값 이상 → 센서 오류]라는 명확한 구분 체계를 통해 하드웨어의 물리적 상태를 정확히 정의합니다.

온도 데이터 필드 요약 및 해석 가이드

상기 설명한 온도 관련 필드들의 정의와 관계를 정리하면 다음과 같습니다.

필드명	데이터 성격	측정 단위	도메인적 의미	비고
T1 ~ T4	시계열 수치	°C	금형 내 특정 좌표의 실시간 온도 변화	공간적 위치 식별자
T_MAX	단일 최댓값	°C	사이클 내 최고 온도 (수지 열에너지 정점)	보압 단계에서 주로 결정
T_Detect	시점 (Time)	ms/s	수지가 센서에 도달한 순간의 시간	온도가 아닌 '시간'임에 유의
Uninstalled	상태 판정	Boolean	95% 이상 사이클에서 T < 30°C 인지 여부	분석 대상 제외 기준

[필드 해석 요약] 위 표의 필드들은 서로 유기적으로 연결되어 있습니다. 분석가는 먼저 **미장착 기준 (30°C)**을 통해 분석 가능한 채널을 선별하고, **T_Detect**를 통해 수지가 정상적으로 도달했는지 (WARMUP 여부)를 확인한 뒤, 최종적으로 **T_MAX**를 통해 해당 지점의 열적 상태가 정상 범위 내에 있는지를 판단해야 합니다. 특히 T_Detect가 0인 경우 T_MAX 값은 무의미한 수치(금형 기초 온도)가 되므로, 반드시 T_Detect → T_MAX 순으로 해석의 우선순위를 두어야 합니다.

핵심 요약 * T1~T4는 금형 내 특정 좌표를 의미하며, T_MAX는 수지가 도달했을 때의 최고 열에너지를 나타낸다. * T_Detect는 온도가 아니라 '레진 도달 시간'이며, 이 값이 0이면 수지가 센서에 도달하지 못한 워밍업 상태로 해석한다. * 전체 사이클의 95% 이상이 30°C 미만인 채널은 센서 오류가 아닌 '미장착'으로 정의하여 분석 대상에서 제외한다.

8. 압력(P) 센서 데이터 필드 상세 해석

압력(P) 센서 데이터 필드의 정의와 물리적 의미

압력 센서 데이터는 사출 성형 공정에서 수지가 금형 내부를 어떻게 채우고, 최종적으로 제품의 치수 안정성을 위해 어느 정도의 압력이 가해졌는지를 정량적으로 보여주는 지표입니다. 앞서 다른 온도 (T) 센서가 수지의 열적 상태와 도달 시점을 측정한다면, 압력(P) 센서는 수지의 유동성(Fluidity)과 충전 상태, 그리고 보압(Packing) 단계의 효율성을 측정하는 데 목적이 있습니다. 본 가이드에서는 P1부터 P4까지의 개별 채널 데이터와 그 통계적 최댓값인 P_MAX가 공정 관점에서 어떤 의미를 갖는지 정의합니다.

압력 데이터는 단순한 수치 이상의 의미를 가집니다. 수지가 금형 내부로 진입할 때 발생하는 압력의 변화 파형은 수지의 점도, 금형 내 온도 분포, 그리고 게이트(Gate)의 상태를 반영하기 때문입니다. 따라서 분석자는 각 필드를 단순한 변수가 아니라, 금형 내부의 물리적 압력 전달 과정을 수치화한 결과물로 해석해야 합니다.

P1~P4 채널의 구성과 공간적 해석

P1, P2, P3, P4 필드는 금형 내 서로 다른 위치에 설치된 압력 센서로부터 수집된 시계열 데이터를 의미합니다. 일반적으로 압력 센서는 수지가 유입되는 입구(Gate)부터 제품의 끝단(End of Fill)까지 순차적으로 배치됩니다. 예를 들어 P1이 게이트 근처에, P4가 제품의 말단에 배치되었다면, P1에서 P4로 압력 파형이 전달되는 시간 차이를 통해 수지의 유동 속도를 추정할 수 있습니다.

각 채널의 데이터는 동일한 사이클 내에서 실시간으로 측정되며, 이는 수지가 금형 내부를 채우는 '충전 단계'와 과충전을 방지하며 밀어넣는 '보압 단계'의 압력 변화를 모두 포함합니다. 만약 특정 채널의 압력 값이 다른 채널에 비해 현저히 낮게 측정된다면, 이는 해당 지점까지 수지가 원활하게 도달하지 못했거나 내부의 유로(Runner) 설계에 문제가 있을 가능성이 있는 것으로 해석됩니다.

또한, P1~P4의 데이터는 서로 독립적인 값이 아니라 유기적인 상관관계를 가집니다. 상류(Upstream) 센서의 압력이 하류(Downstream) 센서로 전달되는 과정에서 발생하는 압력 강하(Pressure Drop)는 수지의 점성 저항을 나타내는 핵심 지표가 됩니다. 따라서 개별 필드의 절대값보다는 채널 간의 압력 편차와 전이 속도를 분석하는 것이 도메인 관점에서 더 중요합니다.

P_MAX의 측정 시점과 공정적 정의

P_MAX 필드는 하나의 사출 사이클 내에서 해당 압력 센서가 기록한 가장 높은 압력 값을 의미합니다. 이 수치는 단순히 '가장 큰 숫자'를 찾는 것이 아니라, 사출 공정의 핵심 단계인 '보압(Packing)' 단

계'의 정점을 포착하는 것입니다. 일반적으로 수지가 금형을 완전히 채운 후, 제품의 수축을 방지하기 위해 추가적으로 압력을 가하는 시점에서 P_MAX가 형성됩니다.

P_MAX가 측정되는 시점은 충전이 완료된 직후부터 보압 유지 단계의 초기 구간으로 추정됩니다. 이 시점의 압력 값은 제품의 밀도와 치수 정밀도에 직접적인 영향을 미칩니다. 만약 P_MAX 값이 설정된 기준치보다 낮다면 제품 내부에 수축(Sink mark)이나 기포(Void)가 발생할 가능성이 높으며, 반대로 너무 높다면 과충전으로 인한 플래시(Flash, 버) 현상이 발생할 수 있습니다.

따라서 P_MAX는 해당 사이클의 '압력 에너지 정점'을 의미하며, 이는 사출기의 압력 제어 성능과 수지의 응답성이 결합된 결과물입니다. 분석자는 P_MAX의 변동성을 통해 공정의 반복 재현성(Repeatability)을 평가할 수 있으며, 이는 제품의 품질 균일성을 판정하는 결정적인 근거가 됩니다.

미장착 센서의 판정 기준: 50bar 임계치

모든 금형에 P1~P4 센서가 모두 장착되어 있는 것은 아닙니다. 데이터 사전 관점에서 '데이터가 존재하지만 실제로는 센서가 없는 상태'를 구분하는 것은 매우 중요합니다. 본 가이드에서는 **전체 사이클의 95% 이상에서 측정값이 50bar 미만인 채널을 '미장착 센서'로 정의합니다.**

이 50bar라는 기준은 일반적인 사출 성형 공정에서 발생하는 유효 압력의 하한선으로 해석됩니다. 실제 수지가 충전되는 공정에서는 수백에서 수천 bar의 압력이 발생하므로, 50bar 미만의 값은 유의미한 공정 압력이 아니라 센서의 전기적 노이즈(Noise)이거나 대기압 상태의 잔류 값일 가능성이 높기 때문입니다. 95%라는 비율을 적용하는 이유는 간헐적인 노이즈나 일시적인 신호 튕 현상으로 인해 일부 사이클에서 높은 값이 측정되더라도, 전체적인 경향성이 낮다면 물리적으로 센서가 연결되지 않은 것으로 보는 것이 타당하기 때문입니다.

미장착으로 판정된 필드는 분석 대상에서 제외되어야 하며, 이를 무시하고 통계 분석에 포함할 경우 평균값이 왜곡되어 공정 해석에 심각한 오류를 초래할 수 있습니다. 따라서 데이터 전처리 단계에서 반드시 50bar 기준을 적용하여 유효 채널을 먼저 확정해야 합니다.

센서 오류(SENSOR_ERROR)와 미장착의 구분

데이터 사전에서 가장 혼동하기 쉬운 부분이 '미장착'과 '센서 오류'의 구분입니다. 두 경우 모두 정상적인 압력 값이 수집되지 않는다는 점은 같으나, 판정 로직과 물리적 원인은 완전히 다릅니다.

첫째, 센서 오류(SENSOR_ERROR)는 **P_MAX = 0**인 상태가 1채널 이상 발생했을 때를 의미합니다. 이는 센서가 장착되어 있음에도 불구하고 전기적 단선, 커넥터 접촉 불량, 또는 데이터 수집 장치(DAQ)의 결함으로 인해 신호 자체가 전혀 들어오지 않는 '하드웨어적 고장' 상태로 해석됩니다.

둘째, 미장착은 앞서 설명한 대로 값이 0은 아니지만 유효 범위(50bar)에 도달하지 못하는 상태입니다. 이는 고장이 아니라 처음부터 해당 위치에 센서를 설치하지 않았거나, 센서가 물리적으로 수지와 접촉하지 않는 위치에 배치되었음을 의미합니다.

두 상태의 차이를 표로 정리하면 다음과 같습니다.

구분	판정 조건	물리적 의미 (추정)	분석 처리
미장착	95% 이상 사이클 $P < 50\text{bar}$	센서 부재 또는 비접촉	분석 대상 채널에서 제외
센서 오류	$P_{\text{MAX}} = 0$ (1채널 이상)	전기적 단선 또는 신호 단절	해당 사이클을 SENSOR_ERROR로 분류

결과적으로, $P_{\text{MAX}} = 0$ 인 사이클은 데이터의 신뢰성이 완전히 상실된 상태이므로 NORMAL 사이클에서 제외되어 분석 대상에서 배제됩니다. 반면, 미장착 채널은 해당 금형의 특성으로 정의하여 나머지 유효 채널만으로 분석을 진행합니다.

압력 데이터의 단위 및 변환 해석

압력 센서에서 수집되는 로우 데이터(Raw Data)는 전압(V)이나 디지털 카운트 값인 경우가 많으며, 이를 물리적 단위인 bar 또는 MPa로 변환하는 과정이 필요합니다. 본 가이드에서 다루는 P1~P4 및 P_{MAX} 는 이미 스케일링(Scaling)이 완료된 bar 단위의 값으로 정의합니다.

만약 수집 시스템에 따라 단위 변환이 필요하다면, 다음과 같은 선형 변환식을 적용하는 것이 일반적입니다. $\text{Pressure (bar)} = (\text{Raw Value} - \text{Offset}) \times \text{Scale Factor}$ 여기서 Offset은 무압력 상태의 영점 값이며, Scale Factor는 전압 대비 압력의 기울기를 의미합니다. 변환된 데이터가 50bar 미만으로 지속된다면 앞서 언급한 미장착 기준을 적용하여 필터링합니다.

이러한 단위 변환과 필터링 과정을 거친 압력 데이터는 최종적으로 '금형 내부의 응력 분포'를 의미하게 됩니다. 즉, P_{MAX} 값이 일정하게 유지된다는 것은 사출기의 보압 제어가 안정적이라는 뜻이며, 채널 간의 압력 전달 시간이 일정하다는 것은 수지의 점도가 일정하게 유지되고 있음을 뜻합니다.

요약 * P1~P4는 금형 내 위치별 압력을 측정하는 채널이며, P_{MAX} 는 보압 단계의 정점 압력을 의미한다. * 95% 이상의 사이클에서 50bar 미만으로 측정되는 채널은 물리적으로 센서가 없는 '미장착' 상태로 정의한다. * $P_{\text{MAX}} = 0$ 인 경우는 하드웨어 결함에 의한 '센서 오류'로 간주하며, 해당 사이클은 분석 대상(NORMAL)에서 제외한다.

9. 공정 시간 및 사이클 인터벌(CycleInterval) 해석

CycleInterval의 정의와 시간적 범위

CycleInterval 은 사출 성형 공정의 한 주기(Cycle)가 시작되어 다음 주기가 시작되기 전까지 소요된 전체 시간을 의미합니다. 이는 단순한 시간 측정을 넘어, 설비의 생산성과 가동 효율을 판단하는 핵심 지표인 '택트 타임(Takt Time)'의 실측치로 해석됩니다. 데이터 사전 관점에서 이 필드는 개별 사이클의 시작점과 종료점을 연결하는 시간적 경계를 정의하며, 공정 내에서 발생하는 모든 물리적 동작과 대기 시간이 포함된 총합입니다.

이 필드가 측정하는 시점은 일반적으로 금형의 폐쇄(Closing) 시작부터 다음 사이클의 폐쇄 시작 직 전까지로 정의됩니다. 따라서 CycleInterval 에는 수지가 주입되고 냉각되어 제품이 취출되는 모든 유효 공정 시간뿐만 아니라, 기계가 다음 동작을 위해 대기하는 비가동 시간까지 모두 포함되어 있습니다. 이를 통해 분석가는 특정 사이클이 이론적인 표준 사이클 타임에 부합하는지, 아니면 비정상적으로 지연되었는지를 정량적으로 파악할 수 있습니다.

도메인 관점에서 CycleInterval 의 변동성은 공정의 안정성을 나타내는 척도가 됩니다. 동일한 제품을 생산함에도 불구하고 이 값이 크게 요동친다면, 이는 취출 로봇의 작동 불안정이나 작업자의 수동 개입, 혹은 설비의 일시적인 제어 지연이 발생하고 있음을 시사합니다. 특히 이 값은 후술할 '유휴(IDLE)' 사이클을 판정하는 결정적인 기준값이 되므로, 데이터의 정밀한 수집과 해석이 필수적입니다.

결과적으로 CycleInterval 은 단일 필드로서의 의미보다, 내부의 세부 공정 시간들과 비교 분석되었을 때 그 가치가 극대화되는 필드입니다. 전체 시간에서 실제 가공 시간을 제외한 나머지 시간이 어디서 발생하는지를 추적함으로써, 공정 최적화를 위한 병목 지점을 찾아낼 수 있는 기초 데이터가 됩니다.

데이터 단위 변환 및 수치 해석 규칙

수집되는 원시 데이터(Raw Data)의 CycleInterval 및 관련 공정 시간 필드들은 일반적으로 밀리초(ms, Milliseconds) 단위로 기록됩니다. 그러나 실제 현장의 공정 관리 및 분석 보고서에서는 초(s, Seconds) 단위를 표준으로 사용하므로, 데이터 해석 시 반드시 단위 변환 과정이 선행되어야 합니다. 단위 변환이 이루어지지 않은 수치를 그대로 사용할 경우, 수치적 왜곡으로 인해 공정 상태를 오판할 위험이 큼니다.

단위 변환을 위한 계산식은 다음과 같습니다.
$$\text{실제 공정 시간(sec)} = \frac{\text{CycleInterval (ms)}}{1000}$$

예를 들어, 데이터베이스에 `CycleInterval` 값이 35,000으로 기록되어 있다면, 이를 위 식에 대입하여 35초로 해석하는 것이 타당합니다. 이러한 변환 규칙은 `CycleInterval` 뿐만 아니라, 공정 단계별로 측정되는 모든 `ProcessTime` 관련 필드에 동일하게 적용됩니다. 분석가는 모든 시간 관련 필드에 대해 이 변환 식을 일관되게 적용하여 데이터의 가독성과 분석의 정확성을 확보해야 합니다.

수치 해석 시 주의할 점은, 변환 후의 소수점 처리 방식입니다. 사출 공정의 정밀도에 따라 소수점 셋째 자리까지의 유효 숫자가 중요하게 작용할 수 있으므로, 임의로 반올림하기보다 분석 목적에 맞는 정밀도를 유지하는 것이 권장됩니다. 특히 매우 짧은 시간 내에 완료되는 주입(Injection) 단계의 경우, 밀리초 단위의 차이가 제품의 중량이나 치수 정밀도에 영향을 미칠 수 있기 때문에 추정됩니다.

따라서 본 가이드에서 다루는 모든 시간 관련 수치는 기본적으로 ms 단위의 원시 데이터를 기반으로 하며, 해석 단계에서 sec 단위로 변환하여 적용함을 원칙으로 합니다. 이는 데이터의 원본성을 유지하면서도 도메인 전문가가 즉각적으로 이해할 수 있는 형태로 정보를 가공하기 위함입니다.

공정 단계별 소요 시간의 구성과 측정

전체 `CycleInterval` 은 내부적으로 6가지의 세부 공정 단계로 구성됩니다. 각 단계는 물리적인 기계 동작과 연동되어 측정되며, 각 단계의 소요 시간 합계는 제품의 품질과 생산 속도를 결정짓는 핵심 요소입니다. 6단계 공정은 일반적으로 [금형 폐쇄 → 수지 주입 → 보압 → 냉각 → 금형 개방 → 제품 취출]의 순서로 진행되는 것으로 해석됩니다.

각 단계의 시간적 의미는 다음과 같습니다. 첫째, 금형 폐쇄 시간은 금형이 완전히 닫혀 잠금 상태가 될 때까지의 시간입니다. 둘째, 수지 주입 시간은 노즐에서 금형 내부로 레진이 충전되는 시간이며, 이때 `T_Detect` (레진 도달 시간) 필드와의 상관관계를 분석하여 충전 완료 시점을 파악합니다. 셋째, 보압 시간은 충전 후 수축을 방지하기 위해 일정 압력을 유지하는 구간입니다.

넷째, 냉각 시간은 성형품이 고체 상태로 굳어질 때까지 대기하는 시간으로, 전체 사이클에서 가장 큰 비중을 차지하는 구간입니다. 다섯째, 금형 개방 시간은 제품 취출을 위해 금형이 벌어지는 시간이며, 마지막 여섯째, 제품 취출 시간은 로봇이나 작업자가 제품을 꺼내는 시간입니다. 이 6단계의 각 소요 시간은 독립적인 필드로 기록되며, 각 단계의 시간이 표준 범위를 벗어날 경우 해당 단계의 기계적 결함이나 설정 오류로 해석할 수 있습니다.

이러한 단계별 시간 측정은 단순히 흐름을 보는 것이 아니라, 각 단계의 '시작'과 '종료' 시점이 명확히 구분되어 수집되어야 함을 의미합니다. 예를 들어, 보압 시간이 비정상적으로 길어진다면 이는 수지의 온도나 점도 문제로 인해 설정된 보압 종료 조건이 늦게 충족되었음을 시사하는 것으로 추정됩니다. 따라서 6단계 공정 시간의 합산치는 `CycleInterval` 내에서 '실제 가공에 소요된 순수 시간'을 정의하는 기준이 됩니다.

대기 시간(Waiting Time)의 산출 방식 및 의미

CycleInterval 내에는 앞서 언급한 6단계의 유효 공정 시간 외에, 아무런 물리적 동작이 일어나지 않는 '대기 시간(Waiting Time)'이 존재합니다. 대기 시간은 전체 사이클 타임에서 실제 공정 시간을 제외한 나머지 시간으로 정의되며, 다음과 같은 산출식을 통해 계산됩니다.

대기 시간(Waiting Time) = $\text{CycleInterval} - \sum_{i=1}^6$ (공정 단계 i 소요 시간)

이 계산식에서 $\sum_{i=1}^6$ (공정 단계 i 소요 시간)은 금형 폐쇄부터 제품 취출까지의 순수 작업 시간의 합을 의미합니다. 이렇게 산출된 대기 시간은 생산 효율성 관점에서 '비부가가치 시간(Non-Value Added Time)'으로 해석됩니다. 이론적으로는 대기 시간이 0에 가까울수록 공정이 최적화된 상태이지만, 실제 현장에서는 여러 외부 요인으로 인해 일정 수준의 대기 시간이 발생할 수밖에 없습니다.

대기 시간이 증가하는 주된 원인은 다음과 같은 상황으로 추정됩니다. 첫째, 취출 로봇의 동작 주기와 사출기의 사이클 주기가 일치하지 않아 로봇이 제품을 수거해갈 때까지 기계가 대기하는 경우입니다. 둘째, 작업자가 수동으로 제품을 취출하거나 불량품을 제거하는 과정에서 지연이 발생하는 경우입니다. 셋째, 설비의 제어 로직 상 다음 사이클을 시작하기 전 설정된 지연 시간(Delay Time)이 존재하는 경우입니다.

따라서 대기 시간의 급격한 증가는 설비 자체의 문제보다는 운영 프로세스나 주변 자동화 설비와의 동기화 문제일 가능성이 큽니다. 분석가는 **CycleInterval**의 증가가 '특정 공정 단계의 지연' 때문인지, 아니면 '대기 시간의 증가' 때문인지를 구분하여 파악함으로써, 개선 대책을 설비 셋팅 변경으로 가져갈지 혹은 공정 흐름 최적화로 가져갈지를 결정할 수 있습니다.

CycleInterval 기반의 유헤(IDLE) 사이클 판정

본 가이드의 데이터 사전 체계에서 **CycleInterval**은 단순히 시간 측정값을 넘어, 해당 사이클이 분석 대상인 '정상(NORMAL)'인지 아니면 제외 대상인 '유헤(IDLE)'인지를 판정하는 핵심 기준이 됩니다. 유헤 사이클은 기계가 가동 중이지만 실제 성형 작업이 이루어지지 않았거나, 작업이 일시 중단되어 사이클 타임이 비정상적으로 길어진 상태를 의미합니다.

유헤 사이클을 판정하기 위해 본 시스템은 통계적 경계값인 P25(제1사분위수)와 P75(제3사분위수)를 활용합니다. 구체적인 판정 공식은 다음과 같습니다. $\text{CycleTime} > [P75 + (P75 - P25) \times 3]$

이 공식의 의미는 전체 사이클 타임 분포에서 상위 75% 지점의 값에, 사분위수 범위(IQR, Interquartile Range)의 3배만큼의 여유분을 더한 값보다 큰 경우를 '유헤'로 간주한다는 것입니다. 이는 단순한 평균값이나 최댓값을 사용하는 것보다 데이터의 변동성을 더 잘 반영하는 방식이며, 통계적으로 극단치(Outlier)를 탐지하는 방식과 유사합니다. 즉, 일반적인 공정 변동 범위를 크게 벗어난 시간 지연이 발생했다면, 이는 정상적인 생산 활동이 아닌 '기계 정지' 또는 '작업 중단' 상태였다고 해석하는 것입니다.

이러한 판정 로직을 통해 분석가는 수만 개의 사이클 데이터 중 실제 제품 생산에 기여한 데이터만을 필터링하여 분석할 수 있습니다. 만약 이 판정 과정이 없다면, 작업자가 점심시간이나 휴식시간에 기

계를 켜둔 채로 방치하여 발생한 매우 긴 CycleInterval 값들이 전체 평균을 왜곡시켜, 공정의 실제 성능을 오판하게 만들 수 있기 때문으로 추정됩니다.

결과적으로 CycleInterval에 대한 통계적 접근은 데이터의 노이즈를 제거하고, 실제 분석 대상이 되는 NORMAL 사이클을 확정 짓는 전처리 단계의 핵심입니다. 이는 데이터 사전의 정의가 단순한 필드 설명을 넘어, 데이터 정제(Cleaning)의 논리적 근거가 됨을 보여줍니다.

공정 시간 데이터의 도메인적 해석 요약

공정 시간 및 사이클 인터벌 데이터를 해석할 때는 개별 수치보다 '흐름'과 '비율'에 집중해야 합니다. CycleInterval은 전체 파이(Pie)이며, 6단계 공정 시간은 그 내부를 채우는 조각들이고, 대기 시간은 그 조각들 사이의 빈 공간이라고 비유할 수 있습니다. 이들의 상관관계를 분석함으로써 공정의 건강 상태를 진단할 수 있습니다.

특히 T_Detect (레진 도달 시간)와 주입 단계 소요 시간의 관계를 살펴보는 것이 중요합니다. 주입 단계의 전체 시간 중에서 레진이 실제로 센서에 도달하기까지의 시간이 차지하는 비중이 변한다면, 이는 수지의 유동성 변화나 사출 압력의 변동을 의미하는 것으로 해석될 수 있습니다. 즉, 시간 데이터는 그 자체로도 의미가 있지만, 온도나 압력과 같은 물리적 데이터와 결합될 때 비로소 공정의 인과관계를 설명하는 도구가 됩니다.

또한, 생산성 향상을 위한 사이클 타임 단축(Cycle Time Reduction) 작업 시, 분석가는 반드시 대기 시간의 감소분과 냉각 시간의 감소분을 구분하여 분석해야 합니다. 대기 시간을 줄이는 것은 운영 효율화의 영역이지만, 냉각 시간을 무리하게 줄이는 것은 제품의 변형이나 수축과 같은 품질 저하로 직결될 수 있기 때문입니다. 따라서 시간 데이터의 해석은 항상 '품질'과 '생산성'이라는 두 가지 관점을 동시에 유지하며 수행되어야 합니다.

마지막으로, 본 가이드에서 정의한 모든 시간 관련 필드는 설비의 제어기(Controller)에서 기록된 값과 실제 물리적 현상 사이의 시차(Lag)가 존재할 수 있음을 인지해야 합니다. 하지만 일관된 단위 변환과 판정 로직을 적용한다면, 이러한 미세한 오차는 통계적 유의미성에 영향을 주지 않으며, 오히려 공정의 전반적인 추세를 파악하는 데 충분한 신뢰도를 제공할 것으로 추정됩니다.

핵심 요약 * CycleInterval은 한 사이클의 시작부터 다음 시작까지의 총 시간이며, ms 단위를 1000으로 나누어 sec 단위로 해석한다. * 전체 시간은 [6단계 공정 시간의 합]과 [대기 시간]으로 구분되며, 대기 시간은 공정 효율을 나타내는 비부가가치 시간이다. * $CycleTime > [P75 + (P75 - P25) \times 3]$ 공식을 통해 비정상적으로 긴 사이클을 유희(IDLE) 상태로 판정하여 분석 대상에서 제외한다.

10. 운전 현황 상태값 및 데이터 품질 진단

운전 현황 상태값의 정의와 색상 코드 체계

데이터 사전의 관점에서 운전 현황 상태값은 개별 사이클의 정상 여부를 넘어, 해당 금형이나 설비가 현재 어떤 운영 주기 내에 있는지를 나타내는 상위 레벨의 상태 지표입니다. 이는 단순히 '작동 중'이라는 이분법적 구분을 넘어, 데이터 수집의 연속성과 하드웨어의 물리적 상태를 색상 코드로 구분하여 정의합니다. 각 상태값은 데이터 수집 서버에 기록되는 타임스탬프와 최근 수집된 데이터의 품질 상태를 기준으로 자동 판정됩니다.

운영 중 (Operating) 상태는 현재 데이터가 정상적으로 수집되고 있는 활성 상태를 의미합니다. 시스템이 정의하는 '수집 중'이라는 조건은 센서로부터 데이터 패킷이 끊김 없이 서버로 전송되고 있음을 뜻하며, 이는 분석 대상이 되는 NORMAL 사이클이 지속적으로 생성될 수 있는 환경임을 보장합니다. 공정 관점에서는 설비가 가동 중이며, 금형이 실제 생산 라인에 장착되어 제품을 사출하고 있는 상태로 해석됩니다.

단기 중단 (Short-term Suspension) 상태는 최근 6개월 이내에 데이터 수집 이력이 없는 경우에 부여됩니다. 이는 설비가 일시적으로 정지했거나, 금형이 교체되어 창고에 보관 중인 상태로 추정됩니다. 데이터 사전적 의미에서 단기 중단은 '데이터의 최신성(Freshness)'이 상실되었으나, 복귀 가능성이 높은 상태'를 뜻합니다. 따라서 이 상태의 금형에서 다시 데이터가 수집되기 시작할 때는 초기 워밍업 사이클이나 센서 보정 단계가 필요할 수 있음을 시사합니다.

장기 중단 (Long-term Suspension) 상태는 데이터 수집이 없는 기간이 6개월을 초과한 경우에 해당합니다. 6개월이라는 임계치는 단순한 시간의 흐름이 아니라, 금형의 보관 상태나 센서의 노후화가 진행되었을 가능성이 높은 시점으로 해석됩니다. 장기 중단 상태의 금형은 물리적인 부식이나 커넥터 접촉 불량 등이 발생했을 확률이 높으므로, 다시 운영 상태()로 전환될 때 데이터 품질 진단이 필수적으로 선행되어야 하는 대상으로 분류됩니다.

미운영 (Not Operating) 상태는 시스템 등록 이후 단 한 번의 데이터 수집 이력도 존재하지 않는 상태를 정의합니다. 이는 센서가 설치되지 않았거나, 시스템에 금형 정보만 등록되고 실제 데이터 연동 작업이 이루어지지 않은 경우로 해석됩니다. 분석가 입장에서 미운영 상태의 필드들은 모두 빈 값(Null)으로 처리되며, 이는 데이터 누락이 아니라 '수집 대상의 부재'라는 명확한 물리적 의미를 가집니다.

최근 30샷 기반의 센서 오류율 및 품질 진단

데이터 품질 진단에서 가장 핵심이 되는 지표는 최근 수집된 30개 사이클(Shot)의 상태 분포입니다. 개별 사이클이 `SENSOR_ERROR` 로 판정되는 것은 일시적인 전기적 노이즈나 일시적 접촉 불량일 수 있으

나, 이것이 일정 비율 이상 지속된다면 이는 개별 사이클의 문제가 아닌 '시스템적 결함'으로 정의해야 합니다. 이를 위해 시스템은 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 방식으로 최근 30샷의 상태를 추적합니다.

센서오류 (Sensor Error) 상태는 최근 30샷 중 50% 이상이 **SENSOR_ERROR** 사이클로 판정될 때 부여됩니다. 수치적으로는 30샷 중 15샷 이상의 데이터가 $T_{MAX}=0$, $P_{MAX}=0$ 또는 $CycleTime=0$ 과 같은 오류 조건에 해당함을 의미합니다. 이는 센서의 물리적 파손, 케이블 단선, 혹은 데이터 수집 보드(DAQ)의 채널 불량으로 인해 정상적인 데이터 획득이 불가능한 상태로 해석됩니다. 단순히 한두 번의 오류가 아니라 절반 이상의 데이터가 손실되고 있다는 점은 분석 대상에서 해당 금형을 즉시 제외해야 함을 뜻하는 강력한 경고 신호입니다.

이러한 50%라는 임계값 설정은 무작위로 발생하는 간헐적 오류(Intermittent Error)와 지속적 결함(Persistent Failure)을 구분하기 위한 기준선으로 추정됩니다. 만약 오류율이 50% 미만이라면, 이는 공정 중 발생하는 일시적인 런아웃이나 환경적 요인에 의한 일시적 튜브 현상으로 해석하여 '운영 중' 상태를 유지하되 개별 사이클만 제외하는 방식을 취합니다. 반면 50%를 초과하는 순간, 해당 데이터 세트는 통계적 신뢰성을 상실한 것으로 간주하여 상태값을 **오류**로 변경하고 유지보수 대상으로 분류합니다.

데이터 품질 진단 과정에서 주의할 점은 **SENSOR_ERROR** 판정 시 '미장착 센서'와의 구분입니다. 앞선 챕터에서 정의한 바와 같이, 95% 이상의 사이클에서 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $P < 50\text{bar}$ 인 채널은 오류가 아닌 '미장착'으로 간주합니다. 따라서 **미장착** 상태의 판정은 '장착되어 있어야 할 센서가 정상적인 값을 내놓지 못하는 상태'에 한해서만 적용됩니다. 즉, 미장착 센서로 인해 발생하는 낮은 수치는 오류율 계산에서 제외되며, 오직 시스템이 정의한 명확한 오류 조건(값=0 등)만을 기준으로 품질을 진단합니다.

결과적으로 최근 30샷 기반의 진단 방식은 실시간으로 데이터의 건강 상태(Health Check)를 모니터링하는 체계입니다. 이는 분석가가 사후에 데이터를 정제하는 수고를 덜어줄 뿐만 아니라, 현장 작업자가 어떤 금형의 센서를 즉시 교체해야 하는지를 알려주는 운영 가이드의 역할을 수행합니다.

운영 상태와 데이터 신뢰도의 상관관계 해석

운영 상태값은 단순히 관리 편의를 위한 색상 구분이 아니라, 해당 데이터가 분석 모델에 투입되었을 때 어느 정도의 신뢰도를 가질 수 있는지를 결정하는 척도가 됩니다. 각 상태에 따라 분석가가 취해야 할 데이터 처리 전략은 다음과 같이 달라져야 합니다.

먼저 **(운영 중)** 상태의 데이터는 가장 높은 신뢰도를 가집니다. 다만, 이 상태 내에서도 **NORMAL** 사이클과 **WARMUP**, **IDLE** 사이클이 혼재되어 있으므로, 필드 정의에 따라 분석 대상(NORMAL)만을 필터링하여 사용하는 과정이 필요합니다. 운영 중 상태의 데이터는 현재의 공정 능력을 가장 정확하게 반영하고 있으며, 실시간 이상 감지(Anomaly Detection) 모델의 입력값으로 사용하기에 가장 적합한 상태로 해석됩니다.

(단기 중단) 및 (장기 중단) 상태에서 다시 **운영 중** 상태로 복귀한 데이터는 '전환기 데이터'로 해석해야 합니다. 금형이 장기간 정지해 있다가 다시 가동될 경우, 센서의 드리프트(Drift) 현상이나 열적 평

형 상태에 도달하기까지의 시간이 필요합니다. 따라서 중단 상태 이후 수집된 초기 샷들은 평소의 정상 파형과 다르더라도 이를 즉시 '불량'이나 '이상'으로 판정하기보다, 설비의 재가동에 따른 안정화 과정으로 해석하는 관점이 필요합니다. 특히 상태에서 복귀한 데이터는 센서의 물리적 보정(Calibration) 여부를 반드시 확인해야 합니다.

(센서오류) 상태의 데이터는 분석 가치가 없는 '오염된 데이터'로 정의합니다. 최근 30샷의 50% 이상이 오류라는 것은 데이터의 연속성이 완전히 파괴되었음을 의미하며, 이 구간의 데이터를 강제로 보간(Interpolation)하여 사용하거나 통계치를 산출하는 것은 매우 위험합니다. 상태가 지속되는 구간의 데이터는 분석 리포트에서 완전히 배제되어야 하며, 오직 하드웨어 점검을 위한 로그 기록으로만 활용되어야 합니다.

마지막으로 (미운영) 상태는 데이터 사전의 정의상 '분석 대상 없음'을 의미합니다. 이는 데이터 품질의 문제가 아니라 데이터의 존재 여부에 관한 문제이므로, 분석 대상 리스트를 작성할 때 가장 먼저 필터링하여 제거해야 하는 항목입니다.

상태 코드	상태 명칭	판정 기준 (핵심)	데이터 신뢰도	분석 전략
●	운영 중	데이터 수집 중	높음	NORMAL 사이클 추출 후 분석
●	센서오류	최근 30샷 중 $\geq 50\%$ 오류	매우 낮음	분석 제외 및 하드웨어 점검
●	단기 중단	수집 공백 ≤ 6 개월	보통 (복귀 시 주의)	초기 안정화 구간 확인 필요
●	장기 중단	수집 공백 > 6 개월	낮음 (복귀 시 주의)	센서 보정 및 재검증 필수
●	미운영	수집 이력 없음	해당 없음	분석 대상에서 원천 제외

요약 및 해석: 위 표는 운영 상태에 따른 데이터의 성격을 정의한 것입니다. 결과적으로 상태 코드는 단순한 상태 표시가 아니라, "이 데이터를 분석 모델에 넣어도 되는가?"에 대한 1차적인 필터링 기준이 됩니다.

핵심 요약 * 운전 현황 상태는 (운영), (오류), (단기중단), (장기중단), (미운영)의 5단계 색상 코드로 구분하며, 이는 데이터 수집의 연속성과 최신성을 기준으로 판정된다. * 센서 오류()는 최근 30샷 중 50% 이상이 SENSOR_ERROR 일 때 부여되며, 이는 간헐적 노이즈가 아닌 시스템적 결함이 발생한 상태로 해석된다. * 중단 상태(,)에서 운영 상태()로 복귀한 데이터는 설비 안정화 및 센서 드리프트 가능성이 있으므로, 분석 시 초기 구간에 대한 도메인적 해석이 수반되어야 한다.